



በአውሮፓ ህብረት የተደገፈ

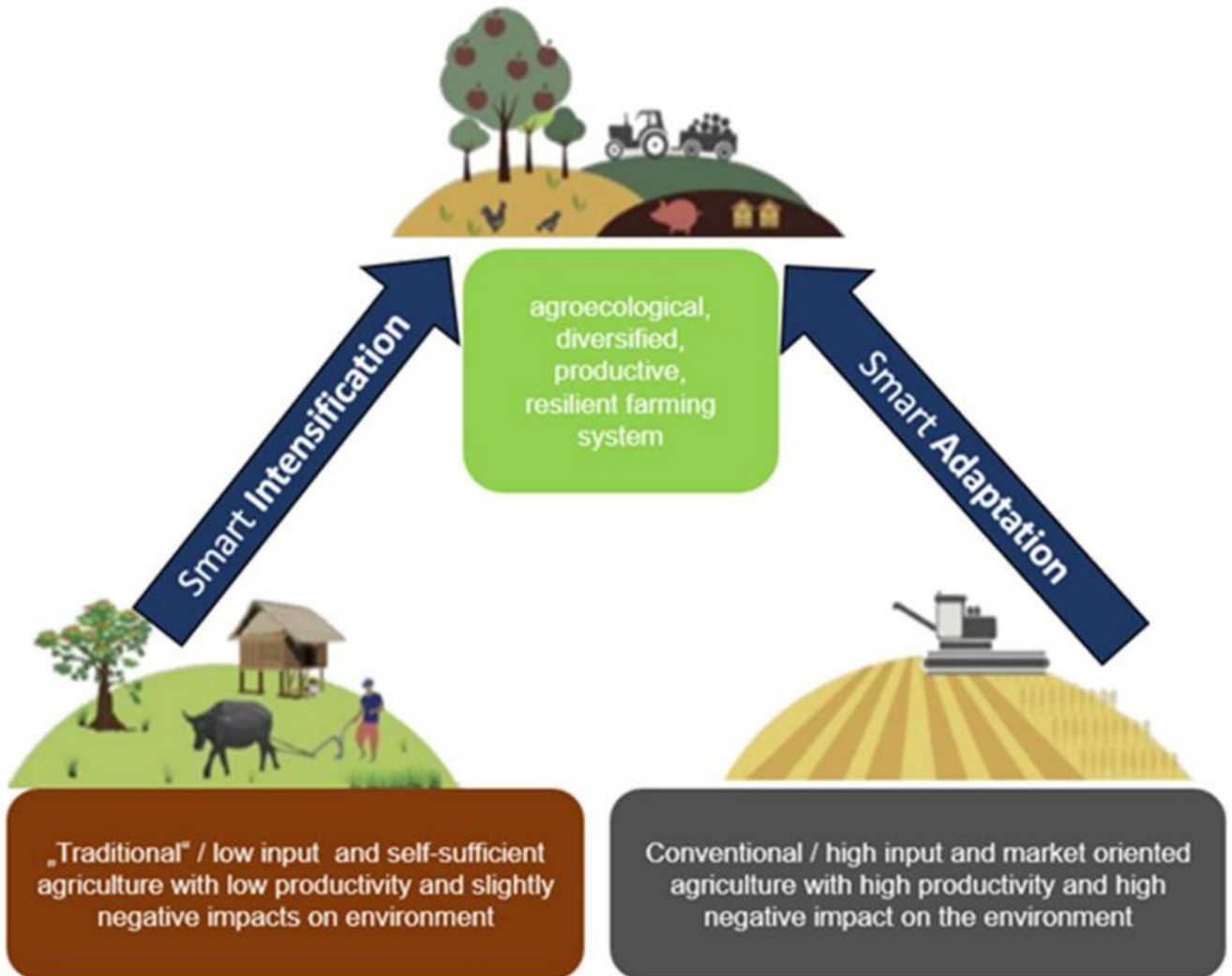


Implemented by
giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



አግሮኢኮሎጂ

የኤክስቴንሽን ስልጠና መመሪያ



የካቲት 2022

የ"ባህላዊ እና ዝቅተኛ ግብዓት ግብርና" ጥቅሞችን ከ"ኢንዱስትሪ ግብርና" ጥቅሞች ጋር በማጣመር

የታተመው በ

Deutsche Gesellschaft für

ኢንተርናሽናል Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

የተመዘገቡ ቢሮዎች:

ቦን እና ኤስቶኒያ: ጀርመን

ፕሮሊሊየንስ - በጀርመን ፌዴራል መንግሥት የተሾመ: በአውሮፓ ህብረት የተደገፈ

የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር ፕሮጀክት (ISFM+): የፌዴራል የኒት ጂኦኤኤስ ኢትዮጵያ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ራሄም ህንፃ 2ኛ ፎቅ

ፌዴራል አደባባይ (መገናኛ) ፣ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 100009 ፣ አዲስ አበባ ፣ ኢትዮጵያ

www.giz.de/ኢትዮጵያ

አርታኢ

ጂሊያ ዶልት

የፎቅ ክሬዲቶች

ቲ. ዌይንገር 2020፣ ከ IPES Food 2016 & Backes፣ 2020 የተወሰደ

ጂኦኤኤስ ለዚህ ህትመት ይዘት ተጠያቂ ነው

በእርሱ ፈንታ

የጀርመን ፌዴራል የኢኮኖሚ ትብብር እና ልማት ሚኒስቴር (BMZ) እና በአውሮፓ ህብረት የተደገፈ

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

የካቲት 2022

ማስተባበያ:- ይህ

ሪፖርት ለትምህርት ዓላማ ብቻ በነፃ ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን ለንግድ ህትመትም አይሸጥም። በሪፖርቱ ውስጥ ያሉት ፎቶግራፎች በሪፖርቱ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለውን ይዘት ምንጭ በተመለከተ ምንም አይነት ግዴታ ሳይኖር ጽንሰ-ሀሳቡን ለማሳየት ብቻ ያገለግላሉ።

ይህ ህትመት የተዘጋጀው በአውሮፓ ህብረት የገንዘብ ድጋፍ ነው። ይዘቱ የጂኦኤኤስ ፕሮሊሊየንስ ብቸኛ ኃላፊነት ሲሆን የአውሮፓ ህብረትን አመለካከት የሚያንፀባርቅ አይደለም።



በአውሮፓ ህብረት የተደገፈ



Implemented by
giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



አግሮኢኮሎጂ ምንድን ነው?

አግሮኢኮሎጂ እንደ ሳይንስ፣ የተግባር ስብስብ እና ማህበራዊ ንቅናቄ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ይህም በእርሻዎችና በእርሻዎች ላይ ከማተኮር ጀምሮ አጠቃላይ ግብርናን እና የምግብ ስርዓቶችን ለማካተት ወሰንን ለማስፋት ተሻሽሏል። አሁን የግብርና-ምግብ ስርዓቶችን ከምርት እስከ ፍጆታ ድረስ ሥነ-ምህዳራዊ፣ ማህበራዊ-ባህላዊ፣ ቴክኖሎጂያዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ገጽታዎችን የሚያካትት ባለብዙ ዘርፍ መስክን ይወክላል።

አግሮኢኮሎጂ የምግብ ስርዓቶችን ለመለወጥ አስተዋጽኦ በማድረግ ሥነ-ምህዳራዊ መርሆዎችን በግብርና ላይ በመተግበር እና የተፈጥሮ ሀብቶችን እና የሰነ-ምህዳር አገልግሎቶችን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልን በማረጋገጥ የምግብ ስርዓቶችን ለመለወጥ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ እየጨመረ መጥቷል። በተመሳሳይ ጊዜ አግሮኢኮሎጂ ሰዎች የሚበሉትን፣ እንዴት እና የት እንደሚመረት ከመምረጥ ይልቅ በማህበራዊ ፍትሃዊ የምግብ ስርዓቶች አስፈላጊነትን መፍታት አለበት።

የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር የግብርና ሥነ-ምህዳር ዋና አካል ነው።

ይህ መመሪያ

ይህ "የአግሮኢኮሎጂ" የኤክስቴንሽን ስልጠና መመሪያ የተዘጋጀው የአፈር ለምነት አስተዳደርን በተመለከተ ለቴክኒካል መመሪያው እንደ ተጨማሪ ነው። ወደ አግሮኢኮሎጂ የሚደረገውን ሽግግር ሊመሩ የሚችሉ ፅንሰ ሀሳቦችን እና መርሆዎችን ያብራራል እንዲሁም የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አቀራረቦችን የሚደግፉ ቴክኖሎጂዎችን እና ልምዶችን ተግባራዊ ምሳሌዎችን ይሰጣል። ከአፈር ለምነት አስተዳደር ቴክኒካዊ መመሪያ ጋር ተያይዞ ጥቅም ላይ እንዲውል ለባለሙያዎች እና ለልማት ወኪሎች እንደ የመማሪያ እርዳታ ሆኖ እንዲያገለግል የታሰበ ነው።

ምስጋናዎች

ለገንዘብ ድጋፍ የአውሮፓ ህብረት (የዓለም አቀፍ አጋርነት ዳይሬክቶሬት ጄኔራል፣ የአውሮፓ ህብረት ዲጂ INTPA) እንዲሁም ለኢትዮጵያ የግብርና ሚኒስቴር (የአፈር ማዳበሪያ ማሻሻያ ዳይሬክቶሬት፣ MoA SFID) ምስጋናችንን እናቀርባለን። ከዚህም በላይ ለዶ/ር ሃይሉ አርአያ እና ዶ/ር አባዲ ግርማይ ላበረከቱት ጠቃሚ የቴክኒክ ግብዓቶች እናመሰግናለን። በመጨረሻም፣ ለዚህ የኤዲቶሪያል ስራቸው እንዲሁም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለዚህ የኤክስቴንሽን ስልጠና መመሪያ ዝግጅት አስተዋጽኦ ላደረጉት ሁሉ አቶ ጂም ኤሊስ-ጆንስን እናመሰግናለን።

ይዘት

ዋና ማጠቃለያ.....	2
1 የአግሮኢኮሎጂ መግቢያ እና ፍቺ	3
2 የኢትዮጵያ ግብርና	4
2.1 አጭር ታሪክ.....	4
2.2 ዋና ዋና ተግዳሮቶች	4
3. በኢትዮጵያ ውስጥ አግሮኢኮሎጂ	6
3.1 የአግሮኢኮሎጂ ዝግመተ ለውጥ	6
3.2 የኢትዮጵያ ዋና ዋና የግብርና ዘዎች.....	6
3.4 አግሮኢኮሎጂ እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት እንዴት ሊረዳ ይችላል ?.....	9
4 የግብርና ሥነ-ምህዳርን ሳይንሳዊ አተገባበር መረዳት	10
4.1 የግብርና ሥነ-ምህዳር ውህደት ደረጃዎች	10
4.2 የግብርና ሥነ-ምህዳር አቀራረቦችን የሚመሩ መርሆዎች እና ዓላማዎች	11
4.3 የአይኔስኦምኤም እና የአግሮኢኮሎጂ አቀራረቦች.....	13
በኢትዮጵያ ዘላቂ ግብርናን ለማምጣት 5 መንገዶች	14
5.1 የግብርና ስርዓቶች የሽግግር መንገዶች.....	14
5.2 ደረጃ 1 - የኢንዱስትሪ ግብዓቶችን አጠቃቀም ውጤታማነት ማሳደግ	15
5.3 ደረጃ 2 - አማራጭ ልምዶችን መተካት.....	16
5.4 የደረጃ 1 እና 2 ልምዶች አንዳንድ ምሳሌዎች	16
5.4 ደረጃ 3 - የግብርና ሥነ-ምህዳሩን እንደ አዲስ የስነ-ምህዳር ሂደቶች እንደገና መንደፍ::25	
5.5 ደረጃ 4 - በአምራቾች እና በሽማቾች መካከል ግንኙነቶችን እንደገና ማቋቋም	25
5.6 ደረጃ 5 - የምግብ ስርዓቱን ዘላቂ እና ፍትሃዊ እንዲሆን እንደገና መገንባት	25
5.7 አቅድ ማውጣት፣ የትግበራ ክትትል እና ግምገማ	26
አባሪ 1: የመርሆች እና የነገሮች የግብርና ሥነ-ምህዳር ማዕቀፎችን ማወዳደር	27
አባሪ 2: የግብርና ሥነ-ምህዳር መርሆዎች፣ አካላት እና የተለመዱ ተግባራት	28
የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እና ተጨማሪ ንባብ	32

የሥራ አስፈጻሚ ማጠቃለያ

ዓለም አቀፍ የምግብ ሥርዓቶች ለሁሉም ሰው ጥሩ የአመጋገብ ስርዓት እያቀረቡ እንዲልሆኑ እና የአካባቢ መበላሸት እና የብዝሃ ሕይወት መጥፋትን እያስከተለ እንደሆነ የጋራ መግባባት አለ። ይህም በአየር ንብረት ለውጥ እየጨመረ በሚመጣው መዘዝ ምክንያት የሚባሰውን የማያቋርጥ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እና የገጠር ድህነት ተግዳሮቶችን ለመቋቋም ለውጦች ያስፈልጋሉ። የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አቀራረቦች በቅርብ ዓመታት ውስጥ በሳይንሳዊ፣ በግብርና እና በፖለቲካዊ ውይይቶች ውስጥ ሳልተው ይታያሉ፣ ይህም እነዚህን ጉዳዮች የሚፈቱ የግብርና እና የምግብ ስርዓቶችን ለመለወጥ መንገዶችን ይጠቁማል።

የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አቀራረቦች የግብርና መሬት መሸርሸርን ለማስቆም፣ የአፈር ለምነት፣ ምርትን እና ገቢን ለማሻሻል አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ገበሬዎች ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር እንዲለመዱ እና የመቋቋም አቅማቸውን እንዲያሳድጉ ያስችላቸዋል። ዓላማው የውጭ ግብዓቶችን አጠቃቀም በመቀነስ እና የአካባቢ ሀብቶችን አጠቃቀም ከፍ በማድረግ የምግብ ዋስትናን ማሳደግ ነው።

አግሮኢኮሎጂ እንደ ሳይንሳዊ ዘርፍ፣ የግብርና ልምዶች ስብስብ እና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በዚህም ምክንያት፣ ከእርሻ ልምዶች በላይ ይዘልቃል። ምንም የተወሰነ ፍቺ የለም ነገር ግን ትርጉሙን ለመረዳት መመሪያ የሚሰጡ 13 መርሆዎች አሉ። እነዚህ መርሆዎች ወደ ዘላቂ የግብርና እና የምግብ ዘርፍ ለመሸጋገር መመሪያዎችን የሚሰጡ ለተግባራዊነቱ መሰረታዊ የግንባታ ብሎኮች ናቸው። እያንዳንዱ መርህ በሦስት ዋና ዋና ዓላማዎች በአንዱ በስፋት ሊመደብ ይችላል፡

- የሀብት ቅልጥፍናን ማሻሻል፡ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል፣ የግብዓት ቅነሳ፣ የአፈር ጤና እና የእንስሳት ጤና ጤና።
- የመቋቋም አቅምን ማጠናከር፡ የብዝሃ ሕይወት፣ የኅብረት ሥራ እና የኢኮኖሚ ልዩነት። • የማኅበራዊ ፍትሃዊነት እና ኃላፊነትን ማረጋገጥ፡ የጋራ ፈጠራ እና እውቀትን መጋራት፣ ማህበራዊ እሴቶች እና የአመጋገብ ስርዓቶች፣ ፍትሃዊነት፣ ግንኙነት፣ የመሬት እና የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር እና በተለይም ተሳትፎ።

የግብርና ሥነ-ምህዳር ለውጥ በአምስት እርስ በርስ የተያያዙ ደረጃዎች ይካሄዳል። እነዚህ ከዘመናዊ ባህላዊ ግብርና እና ከተበላሹ ባህላዊ የግብርና ስርዓቶች ጋር የተያያዙ አነስተኛ ወይም ምንም የግብርና-ምህዳር ውህደት ካለው የመነሻ መስመር ቀጣይነት ያለው የሽግግር መንገድ ሆነው ሊታዩ ይችላሉ።

ደረጃ 1-3 በአግሮኢኮሎጂ ስርዓት ላይ ያተኮራል፣ ይህም ገበሬዎች በራሳቸው እርሻዎች ላይ ሊያደርጉት የሚችሉትን ለውጦች ያካትታል። ደረጃ 4 እና 5 በአጠቃላይ የምግብ ስርዓቱ እና በተዋሃዱባቸው ማህበረሰቦች ላይ ያተኮራል።

ይህ መመሪያ በዋናነት በደረጃ 1-3 ላይ ያተኮራል፣ ይህም በገበሬዎች ሊተገበሩ የሚችሉ ናቸው። በተግባር ሲታይ በአካባቢው ሁኔታዎች ላይ በመመስረት ብዙ መደራረቦች ስላሉ የትኛው አሰራር ከየትኛው ደረጃ ጋር እንደሚስማማ መወሰን ብዙውን ጊዜ አስቸጋሪ ነው። በእርግጥ ከተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር ጋር የተያያዙ ሁሉም ልምዶች ለግብርና ሥነ-ምህዳር አቀራረቦች አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ለእያንዳንዱ 13 መርሆዎች ምሳሌዎች ተሰጥተዋል፣ በተለይም ከደረጃ 1-3 በታች ላሉት።

አማራጭ መንገዶች ተገልጸዋል፣ በመጀመሪያ ደረጃ ዝቅተኛ ምርታማነት ካለው ባህላዊ ዝቅተኛ ግብዓት ግብርና እና ሁለተኛ፣ ሁለቱም በአካባቢ ላይ አሉታዊ ተጽእኖዎች ካላቸው ባህላዊ ከፍተኛ ግብዓት ከፍተኛ ውጤት ስርዓት። ለሁለቱም የመነሻ ነጥብ አነስተኛ ወይም ምንም የግብርና ሥነ-ምህዳር ውህደት የሌለው ደረጃ ዜፍ ነው፣ ነገር ግን የኢንዱስትሪ ግብዓቶችን አጠቃቀም ውጤታማነት ለማሻሻል የመጀመሪያ ትኩረት በመስጠት በደረጃዎች ውስጥ ወደ ላይ ይወጣል፣ ከዚያም የግብርና ሥነ-ምህዳሩ ሙሉ በሙሉ እንደገና እስኪታደስ ድረስ ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ አማራጭ ግብዓቶችን እና ልምዶችን ያስተዋውቃል።

ለምሳሌ የእርሻ ባዮማስ ምርቶችን መጨመር፣ ማዳበሪያዎችንና ፍግ መጠቀም፣ ናይትሮጅን የሚያስተካክሉ ጥራጥሬዎች፣ የሸፋን ሰብሎች፣ አረንጓዴ ፍግ እና የሰብል ሽክርክሪትን ያካትታሉ፤ እነዚህም የአፈርን ጤና እና የሰብል ምርታማነትን ለማሻሻል የተነደፉ ናቸው።

1 የግብርና ሥነ-ምህዳር መግቢያ እና ፍቺ

የግብርና እና የምግብ ስርዓቶችን መለወጥ የሚቀጥሉት ዓመታት ማዕከላዊ ተግባር ይሆናል።

እያደገ ላለው ህዝብ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ ጤናማ ሥነ-ምህዳሮችን መጠበቅ፣ የኑሮ ዘይቤዎችን እና ሰፊውን ኢኮኖሚ መደገፍ፣ የአየር ንብረት አደጋዎችን መቀነስ እና የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ የወደፊት ዋስትና ያላቸው የግብርና እና የምግብ ስርዓቶች ዋና ዓላማዎች ናቸው። ተስማሚ መፍትሄዎች በተቻለ መጠን ብዙ የስርዓት ክፍሎችን - ከምግብ እርሻ፣ ግብይት እና ማቀነባበሪያ እስከ ፍጆታ፣ ተዛማጅ የፖለቲካ እና ማህበራዊ አካባቢን ጨምሮ - ማዋሃድን ይጠይቃሉ። የችግሩን ውስብስብነት ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ አግሮኢኮሎጂ አሁን ይህንን ተግባር ለመፍታት በሳይንሳዊ እና ፖለቲካዊ ክርክር ውስጥ እራሱን አቋቁሟል። ውጤታማ በሆነ መንገድ ተግባራዊ እስከሆነ ድረስ፣ አግሮኢኮሎጂ የግብርና-ምግብ ስርዓቶችን ማህበራዊ-ኢኮሎጂያዊ ለውጥ የማድረግ አቅም እና በተመሳሳይ ጊዜ የሰውን፣ የእንስሳትን እና የአካባቢ ጤናን የማጠናከር አቅም አለው (HLPE, 2019)።

አግሮኢኮሎጂ ምንድን ነው? አግሮኢኮሎጂ እንደ ሳይንሳዊ ዘርፍ፣ የግብርና ልምዶች ስብስብ እና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በዚህም ምክንያት፣ ከእርሻ ልምዶች በላይ ይዘልቃል። ምንም የተወሰነ ፍቺ የለም ነገር ግን ትርጉሙን ለመረዳት መመሪያ የሚሰጡ 13 መርሆዎች አሉ (FAO፣ 2018፣ HLPE፣ 2019፣ Wezel፣ 2020)። እነዚህ መርሆዎች ወደ ዘላቂ የግብርና እና የምግብ ዘርፍ ለመሸጋገር መመሪያዎችን የሚሰጡ ለተግባራዊነቱ መሰረታዊ የግንባታ ብሎኮች ናቸው።

አግሮኢኮሎጂ እንደ ሳይንሳዊ ዘርፍ፡- እንደ ሳይንሳዊ ዘርፍ፣ አግሮኢኮሎጂ በግብርና መሬት ላይ ሂደቶችን እና የምክንያት እና የውጤት ግንኙነቶችን ያጠናል። በተጨማሪም፣ እንደ አቅራቢያ ያሉ ደኖች እና የውሃ አካላት ባሉ በግብርና እና ከፊል-ተፈጥሯዊ ሥነ-ምህዳሮች መካከል ያለውን ትስስር ይመለከታል። በቅርብ ጊዜ፣ ከማህበራዊ-ኢኮሎጂ ስርዓቶች ትንተና እና ከፖለቲካዊ ኢኮሎጂ የተገኙ ተግዳሮቶች በሳይንሳዊ ውይይቱ ውስጥ ተካተዋል።

አግሮኢኮሎጂ እንደ እርሻ ልምድ፡- አግሮኢኮሎጂካል ልምዶች በግብርና ምርት ውስጥ ባዮሎጂያዊ እና ሥነ-ምህዳራዊ ሂደቶችን የሚጠቀሙ፣ የሚጠብቁ እና የሚያሻሽሉ የአካባቢ-ተኮር ዘዴዎች ናቸው። እንደ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎች እና ሰው ሰራሽ የግብርና ኬሚካሎች ያሉ ውጫዊ ግብዓቶችን አጠቃቀምን ሊቀንሱ እና የተለያዩ፣ ጠንካራ እና የበለጠ ውጤታማ የግብርና ሥነ-ምህዳሮችን ሊፈጥሩ ይችላሉ። ዋናው ተግባራቸው በእፅዋት፣ በእንስሳት፣ በአፈር፣ በውሃ እና በግብርና-ምግብ ስርዓት መካከል አወንታዊ መስተጋብር እና ቅንጅት ማስፋፋት ነው። የአግሮኢኮሎጂካል እርሻ እንደ ድብልቅና እርስ በርስ መከርከም፣ አግሮደን፣ በአካባቢው ተስማሚ የሆኑ ዘሮችን መጠቀም፣ ባዮሎጂካል የተባይ መቆጣጠሪያና እያያዝ፣ ማዳበሪያዎች፣ አረንጓዴ ፍግ እና የሽፋን ሰብሎችን እና ሌሎችንም ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል። የተዋሃዱ የአፈር ለምነት አስተዳደር ልምዶች በአግሮኢኮሎጂ አቀራረቦች ውስጥ ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ። በተለይም የአፈር አወቃቀርን፣ የውሃ ሚዛንን እንዲሁም የአፈር እና የእፅዋት ጤናን አላማ ያደርጋሉ። ምንም እንኳን ኦርጋኒክ እርሻ ከአግሮኢኮሎጂ ጋር ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገር ቢኖርም፣ አግሮኢኮሎጂ እነዚህ ንጥረ ነገሮች የንጥረ ነገር አለመመጣጠንን ወይም የተባይ ችግሮችን ለማስተካከል አስፈላጊ በሆኑባቸው ኦርጋኒክ ያልሆኑ ግብዓቶችን መጠቀምን አይከለክልም።

አግሮኢኮሎጂ እንደ ማህበራዊ ንቅናቄ ፡ አግሮኢኮሎጂ ከእርሻ ልምዶች አልፎ የግብርና የምግብ ስርዓቶችን ለማጠናከር የሚያቅዳቸውን ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ገጽታዎችን ያካትታል። አንድ ማህበራዊ ንቅናቄ አግሮኢኮሎጂ ብዙውን ጊዜ መብቶቻቸውን የተነፈጉ እና እንደ ግብርና ትምህርት እና ምክር ያሉ አገልግሎቶችን የማያገኙ አነስተኛ ደረጃ ያላቸውን ገበሬዎች ለማብቃት ይጥራል። እንዲሁም የአካባቢውን የግብርና ምግብ ስርዓቶችን በምግብ መብት ላይ በመመስረት ለመለወጥ ያለመ ነው። የአካባቢውን ተጨማሪ እሴት በማመንጨት፣ ወደ ገበያዎች እና ፍትሃዊ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የምግብ ምርትን በመቀነስ፣ አግሮኢኮሎጂ የገጠር አካባቢዎችን ኢኮኖሚያዊ ህልውና ለማጠናከር ያለመ ነው። የተለያዩ የአነስተኛ ደረጃ የግብርና ምርት ዓይነቶችን እንዲሁም የምግብ ሉዓላዊነትን፣ የአካባቢ እውቀትን፣ ማህበራዊ ፍትህን፣ የአካባቢ ማንነትን እና ባህልን ይደግፋል።

ይህ የመሬት፣ የዘር፣ የውሃ እና የፍትሃዊ ንግድ ግንኙነቶችን ተደራሽነት ለመቆጣጠር ያስችላል።

2 የኢትዮጵያ ግብርና

2.1 ኦጭር ታሪክ

የዓለም የምግብ ስርዓቶች ለወደፊት ትውልዶች እና ለፕላኔቷ ወጪዎችን እያከማቹ ነው። ባለፉት 40 ዓመታት የምግብ ምርት በሦስት እጥፍ ቢጨምርም፣ አንድ ቢሊዮን ሰዎች አሁን ረሃብ እና የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እያጋጠማቸው ሲሆን ምግብ የሚመረትና የሚበላበት መንገድ ብዙውን ጊዜ ዘላቂ አይደለም።

- ...በአፈር፣ በውሃ፣ በብዝሃ ሕይወት፣ በአየር ንብረት እና በአየር ሁኔታ ስርዓቶች ላይ ጫና መፍጠር፣
- ...የዘፍሲስን አደጋ እና የፀረ-ተህዋሲያን የመቋቋም አደጋን መጨመር፣
- ...በዓለም ላይ በቀጥታ በተፈጥሮ ላይ በሚገኙ ነፃ አገልግሎቶች ላይ ጥገኛ የሆኑትን ድሆች ላይ ተጽእኖ ማሳደር ያቀርባል።

ስለዚህ፣ የስነ-ምህዳር ውድቀትንና ረሃብን ለመከላከል በጋራ መስራት አሁን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አስፈላጊ ነው (ፓርሜንቲየር፣ 2018)።

ግብርና በአፍሪካ ቀንድ ረጅም ታሪክ አለው፣ በናይል ሸለቆ ውስጥ 12,000 ዓመታት (ጃኒክ፣ 2014) እና በኢትዮጵያ ውስጥ 7,000 ዓመታት (በርሃን፣ 2006)፣ ይህም በብዙ ሺህ ዓመታት ውስጥ በተለያዩ የግብርና አካባቢዎች ለሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ድጋፍ ይሰጣል። ይህም በደረቅና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች የእንስሳት እርባታ፣ በደጋማ አካባቢዎች የተደባለቀ እርሻ እና እርጥብ እርጥበት አዘል አካባቢዎች በተፈጥሮ ላይ የተመሰረቱ ስርዓቶችን ያካትታል።

ዛሬ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዋና አካል በእርሻ ላይ የተመሰረተ ሲሆን ሰብል፣ የእንስሳት እርባታ፣ የአሳ እርባታ እና የደን ንዑስ ዘርፎችን ያካትታል። እነዚህም 47% የሚሆነውን የአገሪቱን ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት (GDP)፣ 90% የሚሆነውን የኤክስፖርት ገቢ፣ 80% የሚሆነውን የሥራ ዕድል፣ 70% የሚሆነውን ለግብርና ላይ ለተመሰረቱ የሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች ጥሬ ዕቃዎችን ያበረክታሉ እንዲሁም የአገሪቱ ዋና የምግብ ምንጭ ናቸው። የሰብል ንዑስ ዘርፉ ከ60% በላይ የሚሆነውን የግብርና ምርት በበላይነት ይቆጣጠራሉ፣ የእንስሳት እርባታ ንዑስ ዘርፉ ደግሞ ሌላ 20% አስተዋጽኦ ያደርጋል። የግብርና ዘርፉ በዋናነት በዝናብ የሚተዳደር ሲሆን በአነስተኛ ደረጃ የተደባለቁ የግብርና ስርዓቶች ተለይቶ ይታወቃል። በዝናብ የሚተዳደር ግብርና ከጠቅላላው የሰብል ስፋት ከ90% በላይ የሚሆነውን አጠቃላይ ምርት ያመርታል። የመሬት ይዞታዎች አነስተኛ ሲሆኑ በአጠቃላይ በአንድ ቤተሰብ ከ0.5 እስከ 1.5 ሄክታር ይደርሳሉ።

2.2 ዋና ዋና ተግዳሮቶች

የዓለም የምግብ ስርዓት በአሁኑ ጊዜ በህዝብ ቁጥር መጨመር፣ በመሬት መሸርሸር እና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት መስቀለኛ መንገድ ላይ ይገኛል (HLPE, 2019)፤ ግብርና በአፈር ጤና እና ለምነት መቀነስ ምክንያት በቂ ምርት ማግኘት አልቻለም። በተመሳሳይ ጊዜ፣ ሳይንቲስቶች እና የፖሊሲ አውጪዎች የምግብ ምርትን በመጨመር ላይ በማተኮር የግብርና አሰራሮች እና የግብርና ስርዓቶች እየተለወጡ ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ፣ ፈጣን የግብርና ለውጥ ውድ እና ብዙውን ጊዜ ዘላቂ ሊሆን ይችላል፣ በተለይም ሰፊ የአካባቢ እና ማህበራዊ ጉዳዮች ብዙም ትኩረት በማይሰጣቸው ጊዜ። ለምሳሌ፣ አረንጓዴው አብዮት በአነስተኛ እርሻ ስርዓቶች ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ እና የተትረፈረፈ የምግብ ምርትን ማረጋገጥ አልቻለም፣ እና የእህል ምርት እየቀነሰ በመምጣቱ ምክንያት ሥነ-ምህዳራዊ የቁጥጥር ዘዴዎች ባለመኖራቸው ምክንያት አንድ-ባህል በአጋጣኝ ባልሆኑ ማዳበሪያዎች እና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ላይ በጣም ጥገኛ ነው (Altieri and Nicholls, 2012)።

በኢትዮጵያ፣ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች ዝቅተኛ ደረጃ ቢኖረውም የእነዚህ ግብዓቶች አጠቃቀም ዝቅተኛ ሆኖ ቀጥሏል፤ በአንድ የመሬት አሃድ የሚገኘው ምርት ዝቅተኛ ሆኖ ቀጥሏል (FAO 2017)። ምንም እንኳን ቀጣይነት ያለው እድገት ቢኖርም፣ የግብርናው ዘርፍ እየጨመረ የመጣውን የህዝብ ቁጥር ፍላጎት ማሟላት አልቻለም። የምርት መቀነስ የተከሰተው እየጨመረ የመጣውን ያልተስተካከለ የዝናብ መጠን፣ ተደጋጋሚ ድርቅ፣ የአፈር ለምነት መቀነስ እና ተያያዥ የመሬት መሸርሸርን ጨምሮ በብዙ ምክንያቶች ነው (ሁርኒ እና ሌሎች፣ 2010)።

የመሬት መሸርሸር እና የአየር ንብረት ለውጥ አሁን በድህነት ቅነሳ እና የምግብ ዋስትናን በማሻሻል ረገድ የተገኘውን እድገት አደጋ ላይ ይጥላሉ። ተገቢ የጥበቃ ተግባራት ሳይኖሩ የተፈጥሮ ሀብቶች ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ ውለዋል። ተገቢ ያልሆነ አጠቃቀም የአካባቢ መሸርሸርን አስከትሏል።

የምርታማነት መቀነስ እና ሥር የሰደደ ድህነት። የመሬት መሸርሸር በብዙ መንገዶች የደን መጨፍጨፍ እና የዝርያዎች መጥፋት፣ የመኖሪያ አካባቢ ውድመት፣ የብዝሃ ሕይወት መጥፋት፣ የአፈር መሸርሸር እና የአፈር ለምነት መቀነስ እና የግብርና ምርታማነት መቀነስ እና የስነ-ምህዳር መበላሸት (FAO, 2019a) አማካኝነት ይገለጻል። በአገሮች የምግብ ስርዓት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩት የግብርና ተግዳሮቶች ባዮፊዚካል እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶችን ያካትታሉ።

- ባዮፊዚካል ተግዳሮቶች፡- የመሬት መሸርሸር፣ የግብርና-ባዮሎጂያዊ ልዩነት መቀነስ፣ የአየር ንብረት ለውጥ፣ እና አዳዲስ የነፍሳት ተባዮች፣ በሽታዎች እና አረሞች መወረር። የመሬት መሸርሸር የተፈጥሮ ሀብቶች አስፈላጊ የስነ-ምህዳር ተግባራትን እና አገልግሎቶችን በአካላዊ መሸርሸር፣ ከመጠን በላይ ግጦሽ፣ የኬሚካል መሸርሸር (አሲዳማነት፣ ጨዋማነት፣ የመራባት መቀነስ እና የካቴን ማቆየት አቅም መቀነስን ጨምሮ)፣ አካላዊ መሸርሸር (ቅርፊት፣ መጠቅለል፣ ወዘተ) እና ባዮሎጂካል መሸርሸር (የጠቅላላ እና የባዮማስ ካርቦን መቀነስ እና የመሬት ብዝሃ ሕይወት መቀነስ) (WMO፣ 2006፤ ሁርኒ እና ሌሎች፣ 2010፤ ሁሴን፣ 2017)። የውሃ፣ የአየር እና የአፈር ብክለት እና ብክለት በፍጥነት በማደግ ላይ ባሉ የመኖሪያ እና የኢንዱስትሪ አካባቢዎች እየጨመረ የመጣ ችግሮች ናቸው። ይህ የግብርና መሬት መጥፋት እና ከከተማ ብክነት የሚመጡ የጤና አደጋዎችን ያስከትላል።

- ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶች። እነዚህም የሕዝብ ቁጥር መጨመር፣ የገበያ ተደራሽነት ደካማ እና የነጻ እርባታ የግጦሽ ልምዶችን ያካትታሉ። የስነ-ሕዝብ ለውጥ ከፍተኛ የእድገት መጠንን ያካትታል፤ ይህም ከሀገሪቱ ህዝብ ግማሽ ያህል ከአስራ አምስት ዓመት በታች ነው። ይህም በከተሞች ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የተጨማሪ ሕዝብ እንዲኖር አድርጓል፤ ይህም ከፍተኛ የሥራ አጥነት፣ በቂ ያልሆነ እና ደካማ መኖሪያ ቤት፣ ደካማ የከተማ አገልግሎቶች እና እየጨመረ የመጣውን ወንጀል ጨምሮ የኑሮ ሁኔታ በፍጥነት እንዲባባስ አድርጓል (ኢንተር አፍሪካ ግሩፕ፣ 1995)። በተመሳሳይ ጊዜ የገበያ ተደራሽነት እጥረት እና ዝቅተኛ ዋጋዎች ምርትን አግደዋል።

የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት ፖሊሲዎችን እና ስልቶችን አዘጋጅቷል፤ ከእነዚህም ውስጥ የገጠር ልማት ስትራቴጂ፣ የአየር ንብረት መቋቋም የሚችል አረንጓዴ ኢኮኖሚ (CRGE) ስትራቴጂ፣ የደን መጨፍጨፍ እና የደን መሸርሸር ልቀት መቀነስ (REDD+)፣ ብሔራዊ የማላመድ የድርጊት መርሃ ግብር (NAPA)፣ በብሔራዊ ደረጃ ተስማሚ የሆኑ የመቀነስ አማራጮች (NAMO) እና ለድህነት ቅነሳ፣ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ላይ የተመሰረተ የግብርና ልማት፣ በፆታ እኩልነት፣ አካታችነት እና አቅምን ለማሳደግ ያለመ ነው።

አግሮኢኮሎጂ እነዚህን ፖሊሲዎችና ስልቶች ሊደግፍ ይችላል።

3. በኢትዮጵያ የግብርና ሥነ-ምህዳር

3.1 የኦግሮኢኮሎጂ ዝግመተ ለውጥ

ኦግሮኢኮሎጂ የሚለው ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው በ1920ዎቹ ውስጥ የሰነድ-ምህዳር ዘዴዎችን ከግብርና ምርምር ሂደቶች ጋር እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ግንዛቤ ሆኖ ነው። በ1960ዎቹ፣ 1970ዎቹ እና 1980ዎቹ ዓመታት ኦግሮኢኮሎጂ በሰው እንቅስቃሴ ለብዝሃነት ዓላማዎች የተሻሻለ ሥነ-ምህዳርን ለመግለጽ ተሻሽሏል። በ1990ዎቹ እና 2000ዎቹ ዓመታት፣ ኦግሮኢኮሎጂ በሁሉም ክፍሎች (ግብርና፣ ኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊ እና ማህበራዊ) ውስጥ የምግብ ሀብቶችን አጠቃላይ የምርት፣ የስርጭት እና የፍጆታ ስርዓት ለመረዳት እና ለመግለጽ የበለጠ ተሻሽሏል። እንደዚህ አይነት ኦግሮኢኮሎጂ አሁን በግብርና እና በአካባቢ ላይ የተመሰረተ ሳይንሳዊ ዲሲፕሊን ሆኖ ማህበራዊ እና ባህላዊ ዘርፎችን እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ እና የፖሊሲ ዘርፎችን ያካትታል።

ኦግሮኢኮሎጂም ለዘመናዊ ከፍተኛ የኢንዱስትሪ ግብርና ምላሽ በመስጠት ተሻሽሏል። በ20ኛው ክፍለ ዘመን የተገነባው ዘመናዊ ግብርና የምግብ ምርትን በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ ሀገር ግን ብዙ ጊዜ ከፍተኛ የሰነድ-ምህዳር ወጪ ያስከትላል። ዛሬ የሳይንስ ማህበረሰቡ ብዙ የሰነድ-ምህዳር ችግሮች የሚከሰቱት በከፍተኛ ግብርና ምክንያት እንደሆነ ይስማማል። ለምሳሌ፣ አርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን እና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን በብዛት መጠቀም፣ የአፈር ጥራት መበላሸት፣ የብዝሃ ሕይወት መጥፋት፣ የሰብል ተመሳሳይነት እና የአለም ሙቀት መጨመር ውጤቶች በከፊል በዘመናዊ ከፍተኛ ግብርና ምክንያት ናቸው። በተመሳሳይ ጊዜ ባህላዊ የግብርና ስርዓቶች የህዝብ ቁጥር እየጨመረ እና የተፈጥሮ ሀብቶች አጠቃቀም ዘላቂ ባለመሆኑ እየተበላሹ መጥተዋል።

3.2 የኢትዮጵያ ዋና ዋና የግብርና ዘዴዎች

የኢትዮጵያ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዘዴዎች በአካላዊ እና አካባቢያዊ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረቱ ሲሆኑ፣ በሙቀት እና በዝናብ፣ በመልክዓ ምድር፣ በአትክልት፣ በአፈር እና በመሬት አጠቃቀም ረገድ ሰፊ ተመሳሳይነት ያላቸው የመሬት ቦታዎችን ያቀፉ ዋና ዋና ቦታዎችን ያካትታሉ (ፓናቦኬ፣ 1979 እና ሁርኒ 1998)። ሠንጠረዥ 1 በአብዛኛው ከፍታ ላይ የተመሰረተ እና ስድስት ዋና ዋና ዓይነቶችን ያካተተ ባህላዊ የግብርና ሥነ-ምህዳር ምደባን ያሳያል።

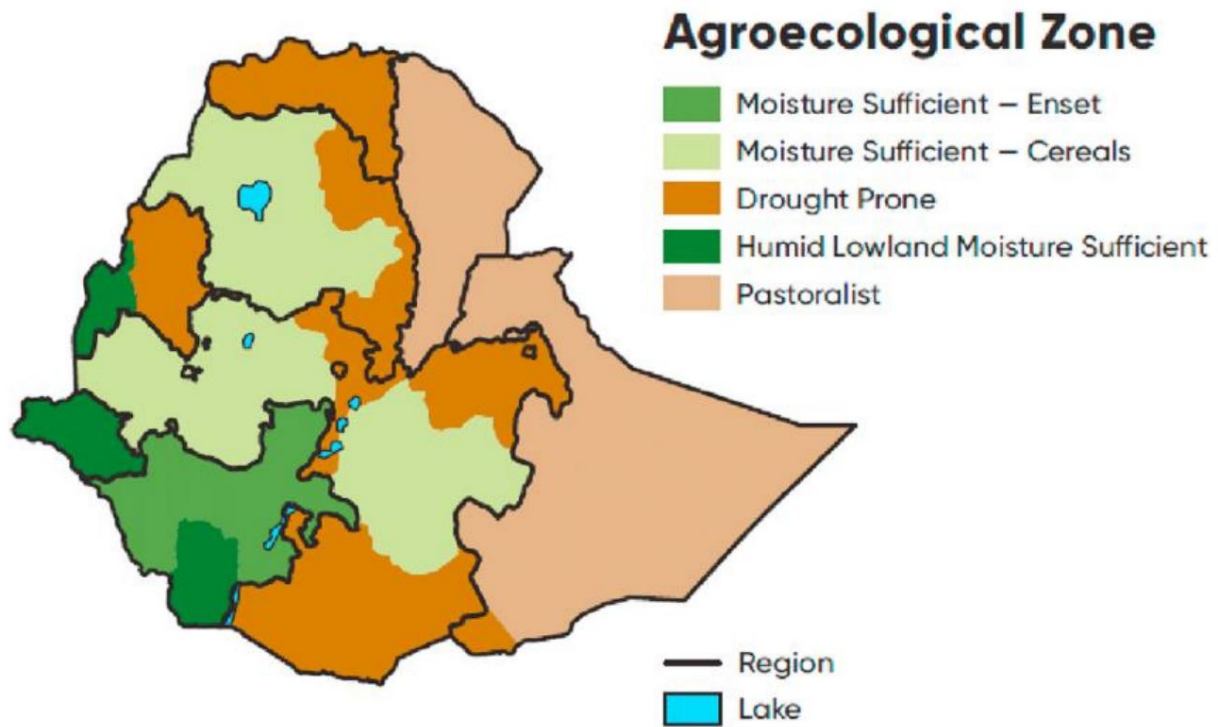
ሠንጠረዥ 1 : የኢትዮጵያ ባህላዊ የግብርና ሥነ-ምህዳር አካባቢዎች

ስም	መግለጫ	ከፍታ ማሳል 1	ዋና የመሬት አጠቃቀም
በረሃ	ሞቃታማ ዝቅተኛ ቦታዎች	<500	በደረቅ ምስራቅ የሰብል ምርት በጣም ውስን ነው እርጥበታማ በሆኑት የምዕራብ አካባቢዎች የስር ሰብሎችና በቆሎ ይበቅላሉ።
ኮላ	ዝቅተኛ ቦታዎች	500 - 1,500 ማሽላ፣ የጣት ማሽላ፣ ሰሊጥ፣ ላም አተር፣ የለውዝ ፍሬ	
ዎይና ዴጋ	ሚድላንድስ	1,500 - 2,300 ስንዴ፣ ጤፍ፣ ገብስ፣ በቆሎ፣ ማሽላ፣ ሽምብራ፣ ባቄላ፣ ሃሪኮት	
ዴጋ	ሃይላንድስ	2,300 - 3,200 ገብስ፣ ስንዴ፣ የደጋ ዘይት ዘሮች፣ ደጋማ መሬት ምቶች	
ዎርክ	ሃይላንድስ	3,200 - 3,700 ገብስ የተለመደ ነው	
ኩር	ሃይላንድስ	>3,700	በዋናነት ለግጦሽ

ከባህር ጠለል በላይ 1 ሜትር

ይህ ምደባ በአምስት ሰፋፊ የግብርና ዞኖች ላይ የተመሰረተ ለመለየት ተሻሽሏል

የእርጥበት አቅርቦት (ምስል 1) ለዝርዝር ጥናት ጥቅም ላይ የዋሉ ተጨማሪ 33 ንዑስ ዞኖች (ያልታዩ) (EIAR፣ 2011)።



ምስል 1 : የኢትዮጵያ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞኖች (ከሚተን እና ሌሎች፣ 2018 የተወሰደ ምስል)

3.3 የኢትዮጵያ የግብርና ሥነ-ምህዳር አካባቢዎች የባዮፊዚካል ተግዳሮቶች

በመሬት አጠቃቀምና በመሬት ሽፋን ላይ የተደረጉ ለውጦች በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ለሥነ-ምህዳር አገልግሎቶች መቀነስና መጥፋት አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው። በቅርቡ የተደረገ አንድ ጥናት እንደመለከተው የሰብል አካባቢዎች መስፋፋት በሣር፣ በደንና በቁጥቋጦ አካባቢዎች ወጪ የተከሰተ ሲሆን የመሬትና የውሃ ሀብቶች መበላሸትን መፍታት የሰነ-ምህዳር አገልግሎቶችን መጥፋት ለመቀልበስ እና ከምግብና ከውሃ ደህንነት እና ከመሬት ላይ ካለው ህይወት ጋር የተያያዙ አገራዊ ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካት ወሳኝ ነው።

(መኩሪያ፣ እና ሌሎች፣ 2021)።

በአግሮኢኮሎጂካል አካባቢዎች እና በማደግ ላይ ባሉ የከተማ አካባቢዎች ያሉ ዋና ዋና የባዮፊዚካል ተግዳሮቶች በሰንጠረዥ 2 (EIAR፣ 2011) ውስጥ ተዘርዝረዋል።

ሠንጠረዥ 2 : በአግሮኢኮሎጂካል ዞኖች ውስጥ ዋና ዋና የባዮፊዚካል ተግዳሮቶች

ተግዳሮቶች	ሎውላንድስ ሚዲላንድስ ሃይላ		nds	እርጥበት አዘል	የከተማ	ምክንያት
	በረሃ እና ኮላ	ዴጋ እና ዎይና	ዎርክ እና ኩር	አካባቢዎች	አካባቢዎች 1	
የመሬት መሸርሸር	***	***	**	*	*	
የአፈር መሸርሸር/ ጉድጓድ መሸርሸር	****	****	**	*	*	ደካማ የጥበቃ ልምዶች፣ የአፈር ለምነት መቀነስ እና በከተማ አካባቢዎች ግንባታ
የአፈር ለምነት መቀነስ	**	****	**	**	-	
የአፈር ጨዋማነት	****	**	-	-	-	የሰምጥ ሸለቆ ዝቅተኛ ቦታዎች እና በመስኖ የሚለሙ አካባቢዎች ዴጋ እና ዎይና ዴጋ
የአፈር አሰራር	-	***	-	****	-	ከፍተኛ ዝናብ የሚዘጋገቡ አካባቢዎች
የአፈር ብክለት/ብክለት	***	**	*	*	****	የኢንዱስትሪ እና የመኖሪያ ቤት ቆሻሻ
የአየር ንብረት ለውጥ	****	***	**	**	*	ድርቅና ጎርፍ
ተጽእኖ የ ተባዮች እና በሽታዎች	****	****	*	***	-	ደካማ የግብርና ልምዶች
የመሬት እጥረት እና የመሬት ወረራ	****	****	****	****	**	በልማት/ ኢንቨስትመንት ምክንያት
የከተማ መስፋፋት	**	***	*	**	****	ለመሬት ከፍተኛ ውድድር
ደካማ የቆሻሻ አያያዝ	-	*	-	**	****	ከፍተኛ የከተማ ቆሻሻ ክምችት
ደካማ የተፈጥሮ እርሻዎች	****	***	*	**	-	ነፃ የእርሻ መሬት ግጦሽ
የአግሮባዮሎጂ ልዩነት መቀነስ	***	****	**	****		ኢንቨስትመንት፣ የደን ቃጠሎ እና የአየር ንብረት ለውጥ

ቁልፍ: **** (በጣም ከፍተኛ)፣ *** (ከፍተኛ)፣ ** (መካከለኛ)፣ * (ዝቅተኛ)

1. ምንም እንኳን የከተማ አካባቢዎች የአንድ ነጠላ የግብርና አካባቢ ዞን አካል ባይሆኑም፣ በብዙ አካባቢዎች ጠቀሜታቸው እየጨመረ ነው።

3.4 አግሮኢኮሎጂ እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት እንዴት ሊረዳ ይችላል?

በአግሮኢኮሎጂካል አቀራረቦች ላይ የተመሰረተ የግብርና ልማት የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ቅልጥፍን መጨመር፣ የምግብ ዋስትናን ማሻሻል፣ የብዝሃ ሕይወት መጨመር፣ የተሻሻለ የመቋቋም አቅም እና የተሻለ ውህደት እንዲሁም የአካባቢ እውቀትን እና ልምዶችን መገንዘብ እና ማክበርን ሊያስከትል ይችላል።

የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ቅልጥፍን ይጨምራል። ይህ የእፅዋት ቅሪቶችን እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል እና ምግብን ለማልማት ባዮሎጂያዊ ሂደቶችን በመጠቀም እንደ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎች እና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ያሉ ውጫዊ ግብዓቶችን ፍላጎት ይቀንሳል። የውጭ ግብዓቶችን መቀነስ በአፈር እና በውሃ ብክለት ምክንያት የሚከሰቱ የአካባቢ እና የጤና አደጋዎችን ይቀንሳል።

የምግብ ዋስትናን ማሻሻል፡- ለዘላቂ ልማት፣ ለምግብ ዋስትና እና ለምግብ ሉዓላዊነት በሚሰጡ ጥቅሞች ምክንያት የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አቀራረቦች ከጊዜ ወደ ጊዜ ጠቀሜታ እያገኙ ነው።

የብዝሃ ሕይወት መጨመር፡- በአፈር ውስጥ ያሉ ሁሉም የሕይወት ዓይነቶች መኖር ጤናማ እና ለም አፈር ምልክት ነው። ይህም ለሰው እና ለእንስሳት ጥቅም ጤናማ ተክሎችን የሚያበቅል ነው። የብዝሃ ሕይወት እና የሰነ-ምህዳር አገልግሎቶች ጥበቃ ሊሻሻል ይችላል። ለምሳሌ፣ ከመሬት በላይ ያለው የባዮማስ ልዩነት የተፈጥሮ አፈርን ለምነት ለመጠበቅ እና ወደነበረበት ለመመለስ ይረዳል። ከመሬት በታች ያለው የብዝሃ ሕይወት ደግሞ የማይክሮባላዊ እንቅስቃሴን ሊጨምር ይችላል። ሁለቱም ለአፈር እና ለሰብል ጤና ወሳኝ ናቸው። የሰብል ልዩነት የሰብል ውድቀት አደጋን ይቀንሳል፣ ይህም የግብርና-ኢኮኖሚያዊ ሀላፊነትን ሊያሳድግ የሚችሉ ዝርያዎችን አብሮ የመኖር እና ጠቃሚ መስተጋብር እድሎችን ይጨምራል። የበለጠ ልዩነት የሀብት አጠቃቀም ቅልጥፍን ያሻሽላል።

የተሻሻለ የመቋቋም አቅም እና ውህደት፡- የአግሮኢኮሎጂካል ልማዶች በእፅዋት፣ በእንስሳት፣ በሰዎች እና በአካባቢ መካከል ያለውን መስተጋብር ያሻሽላሉ። እነዚህም የመቋቋም አቅምን እና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር መላመድን የሚጨምሩ ጥምረት ይገነባሉ። የተለያዩ ስርዓቶች የፀሐይ ብርሃንን በመያዝ፣ ዝናብን በመጠቀም እና ንጥረ ነገሮችን በማንቀሳቀስ እና እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል ረገድ ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲሁም ቅርብ እና ቀልጣፋ የኃይል ፍሰቶችን ያሳያሉ። በተመሳሳይ ጊዜ የተፈጥሮ ሥነ-ምህዳሮች እራሳቸውን መቆጣጠር እና በተባይ እና በበሽታዎች እና በተፈጥሮ ጠላቶቻቸው መካከል የተፈጥሮ ሚዛን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ይህ የተባይ መቆጣጠሪያን ሊያሻሽል እና የተፈጥሮ ሚዛኖችን ሊመልስ ይችላል።

በብዙ የኢትዮጵያ እርሻዎች ላይ የሚታዩ የተለያዩ ሰብሎች፣ ከተባይ እና ከበሽታ ጥቃቶች የሚከላከሉ በርካታ የመከላከያ ዘዴዎች ሊኖራቸው ይችላል።

የአካባቢውን እውቀትና ልምድ ማክበርና እውቅና መስጠት፡- እነዚህ በባህል፣ በማንነት፣ በወግ፣ በፈጠራና በአካባቢው እውቀት ላይ የተመሰረቱ የምግብ ሥርዓቶችን ለመገንባት ይረዳሉ፤ ይህም የኑሮ ዘዴዬን ለማሻሻልና በሴቶችና በወጣቶች የግብርና ልማት ውስጥ በሚጫወቱት ሚና ላይ የሚያተኩሩ ማህበራዊ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ለማራመድ ይረዳል።

ገበሬዎችና ማህበረሰቦች የምግብ ምርት ዋና ማዕከል ናቸው። የተፈጥሮ የጄኔቲክ ሀብቶች ዘላቂ አስተዳዳሪዎችና ጠባቂዎች መሆናቸውን ማወቅና መደገፍ ፍትሃዊና ሁሉን አቀፍ የምግብ ሥርዓትን ለማረጋገጥ ይረዳል። ገበሬዎችና የምግብ አምራቾች በማህበረሰብ ደረጃ የመሬት አስተዳደርን በማክበርና የመሬት ገጽታ አቀራረብን በመጠቀም መሬትንና ውሃን ጨምሮ የተፈጥሮ የጄኔቲክ ሀብቶችን ማግኘት ያስፈልጋቸዋል (FAO, 2017)።

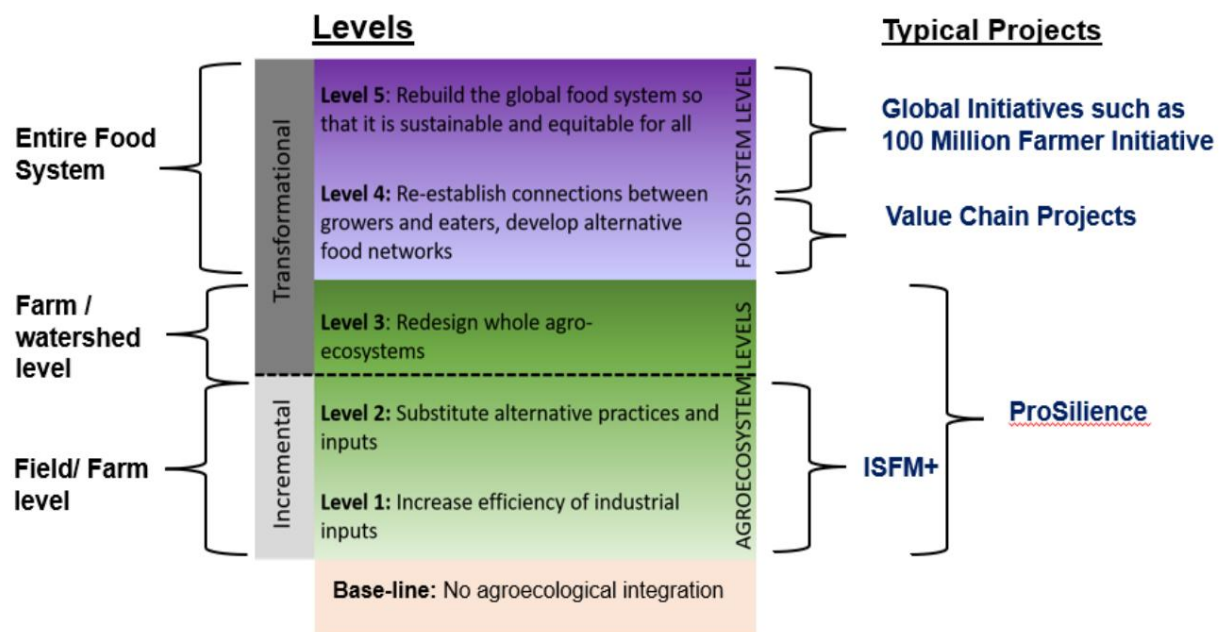
4 የግብርና ሥነ-ምህዳርን ሳይንሳዊ አተገባበር መረዳት

4.1 የግብርና ሥነ-ምህዳር ውህደት ደረጃዎች

የግብርና-ምግብ ሥርዓቶች የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ለውጥ በአምስት እርስ በርስ የተያያዙ ደረጃዎች ይካሄዳል (ግሊስማን፣ 2016)። እነዚህ ከመነሻ መስመር ቀጣይነት ያለው የሽግግር መንገድ ሆነው ሊታዩ ይችላሉ፣ ይህም

ከዘመናዊ ባህላዊ ግብርና ወይም ከተበላሸ ባህላዊ የግብርና ስርዓቶች ጋር የተያያዘው የግብርና-ሥነ-ምህዳር ውህደት በጣም ትንሽ ወይም ምንም የለውም።

ደረጃዎች 1-3 በአግባቡ አሉ፣ ስርዓት ላይ ያተኩራሉ፣ ይህም ገበሬዎች በራሳቸው እርሻዎች ላይ ሊያደርጉት የሚችሉትን ለውጦች ያካትታል። ደረጃዎች 4 እና 5 በምግብ ስርዓቱ ላይ ያተኩራሉ፣ ከግብርና ባሻገር ወደ መላው የምግብ ስርዓት እና በውስጣቸው የተካተቱባቸው ማህበረሰቦች ይሄዳሉ (ምስል 2)።



ምስል 2 : የግብርና ሥነ-ምህዳር ውህደት ደረጃዎች

የእያንዳንዱ ደረጃ የበለጠ ዝርዝር መግለጫዎች የሚከተሉት ናቸው፡

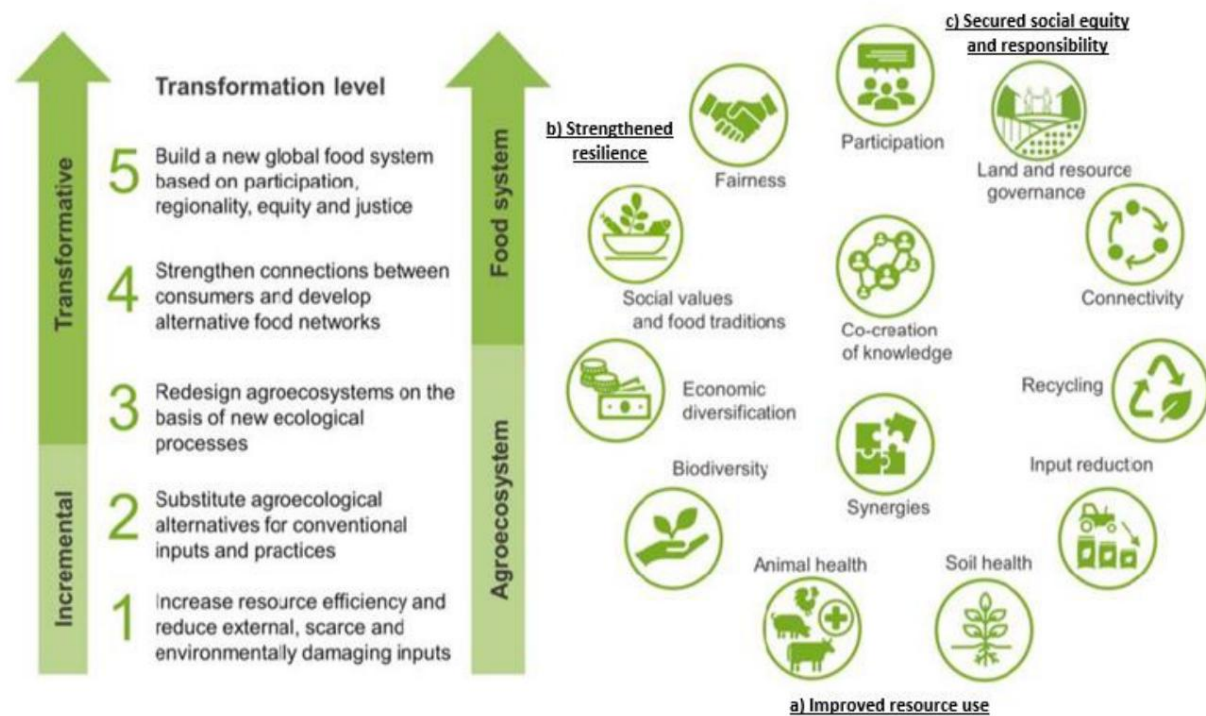
- መሰረታዊ፡- እነሱት ወይም ምንም እድገት የግብርና ሥነ-ምህዳር ውህደት ይከሰታል፣ እና የግብርና ሥነ-ምህዳር አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል።
- ደረጃ 1 : ይህ ለዘመናዊ ግብርናም ሆነ ለተበላሸ ባህላዊ ስርዓቶች ውድ፣ እጥረት እና ለአካባቢ ጎጂ የሆኑ ግብዓቶችን አጠቃቀም እና ፍጆታ ለመቀነስ የኢንዱስትሪ ግብዓቶችን ውጤታማነት ለማሳደግ ያለመ ነው።
- ደረጃ 2 : ይህ ዓላማ ውጫዊ ግብዓትን የሚጠይቁ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ምርቶችን እና ልምዶችን በተፈጥሮ እና ለአካባቢ ተስማሚ እና ታዳሽ በሆኑ ምርቶች በመቀነስ ለኢንዱስትሪ ወይም ለባህላዊ ግብዓቶች እና ልምዶች አማራጭ ልምዶችን ለመተካት ወይም ለማስተዋወቅ ነው።
- ደረጃ 3 : ይህ የግብርና ሥነ-ምህዳርን በአዲስ ሥነ-ምህዳራዊ ሂደቶች ላይ እንዲሠራ እንደገና ዲዛይን ማድረግ ነው። ትኩረቱ በዋናነት ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት በመከላከል ላይ ነው፣ ከተከሰተ በኋላ እነሱን ለመቆጣጠር ከመሞከር ይልቅ።
- ደረጃ 4 : ይህ ምግብ የሚያመርቱ እና የሚያመርቱ ሰዎች መካከል ቀጥተኛ ግንኙነትን እንደገና ለማቋቋም ያለመ ነው የሚባሉት።
- ደረጃ 5 : ይህ በፍትሃዊነት፣ በተሳትፎ፣ እና በፍትሃዊነት ላይ የተመሰረተ አዲስ ዓለም አቀፍ የምግብ ስርዓት ለመገንባት ያለመ ነው። ዘላቂነት ያለው ዲሞክራሲ እና ፍትህ፤ ሁላችንም የምንተማመንባቸውን የምድርን የህይወት ድጋፍ ስርዓቶች ወደነበረበት ለመመለስ እና ለመጠበቅ ይረዳል።

ደረጃዎች 1-2 ቀስ በቀስ የሚጨምሩ እና በእርሻ ወይም በእርሻ ደረጃ የሚተገበሩ ቢሆኑም፣ ደረጃ 3 በተፈጥሮው ተለዋዋጭ እና በሰፊው የእርሻ ወይም የተፋሰስ ደረጃ ላይ የሚተገበር ነው። ደረጃዎች 4 እና 5 ከእርሻ እና ከተፋሰስ ክልል አልፈው ወደ ሰፊው የምግብ ስርዓት እና ከእርሻ ውጭ ካሉ ሌሎች ሰዎች ጋር ግንኙነት የሚጠይቁ የለውጥ ደረጃዎች ናቸው (Gliessman, 2016; FAO, 2018)። እነዚህ በዚህ መመሪያ ውስጥ በዝርዝር አልተብራሩም።

ይህ መመሪያ በዋናነት በደረጃ 1-3 ላይ ያተኩራል፣ ይህም በገበሬዎች ሊተገበሩ የሚችሉ ናቸው። በተግባር ሲታይ በአካባቢው ሁኔታዎች ላይ በመመስረት ብዙ መደራረቦች ስላሉ የትኛው አሰራር በየትኛው ደረጃ ላይ እንደሚስማማ መወሰን ብዙውን ጊዜ አስቸጋሪ ነው። ሁለት ቀጣይ ፕሮጀክቶች፣ ISFM+ በዋናነት በደረጃ 1-2 የሚሰሩ ፕሮጀክት ምሳሌ ሲሆን ProSilience ደግሞ በደረጃ 1-3 ላይ ይሰራል።

4.2 የግብርና ሥነ-ምህዳር አቀራረቦችን የሚመሩ መርሆዎች እና ዓላማዎች

የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አቀራረቦች በቅርብ ጊዜ ከተሰሩ ስራዎች (ኒኮልስ እና አልቲየሪ፣ 2018፤ CIDSE፣ 2018፤ FAO፣ 2018፤ እና HLPE 2019) የተገኙ 13 መርሆዎች ላይ የተመሰረቱ ሲሆኑ በFAO የተለየ 10 ክፍሎች ማራዘሚያ ናቸው። መርሆዎቹ እርስ በርስ የተያያዙ እና የተሳሰሩ ሲሆኑ ለፖሊሲ አውጪዎች፣ ለባለሙያዎች እና ለግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ሽግግር እና አፈፃፀም እቅድ፣ አስተዳደር እና ግምገማ እንደ መመሪያ ሊያገለግሉ ይችላሉ። እነዚህ መርሆዎች በአካባቢው ሲተገበሩ ከባለድርሻ አካላት ጋር እውቀትን በጋራ በመፍጠር የተለያዩ የአካባቢ ተስማሚ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶችን ያመነጫሉ። እንዲሁም ለዘላቂ የግብርና-ምግብ ስርዓቶች የመግቢያ ነጥቦችን ለመለየት ሊያገለግሉ ይችላሉ። በእነዚህ መርሆዎች እና በአምስቱ የለውጥ ደረጃዎች እና ውህደታቸው መካከል ያለው ግንኙነት በምስል 3 ላይ ይታያል።



ምስል 3 : የአግሮኢኮሎጂ አምስት ደረጃዎች፣ 13 መርሆዎች እና ሶስት ዓላማዎች (ከግሊስማን የተወሰደ፣ 2016፤ FAO፣ 2018፤ እና HLPE፣ 2019)

የምግብ እና የግብርና ስርዓቶችን ለውጥ በመምራት ረገድ እያንዳንዱ መርህ ከሦስቱ እርስ በርስ የተያያዙ እና እርስ በርስ የተያያዙ ዓላማዎች አንዱ ጋር የተያያዘ ነው። ምንም እንኳን እያንዳንዱ የግብርና ሥነ-ምህዳር መርህ በግልጽ ለሚያበረክተው ዓላማ የተመደበ ቢሆንም፣ ይህ ሙሉ በሙሉ የተለየ አይደለም። ለምሳሌ፣ መርሆዎች 3 እና 4 የተሻሻለ የሀብት ቅልጥፍን ብቻ ሳይሆን የተጠናከረ የመቋቋም አቅምን ያበረክታሉ። ከእያንዳንዱ ጋር የተያያዙት ሦስቱ ዓላማዎች እና መርሆዎች የሚከተሉት ናቸው፡

ሀ) የተሻሻለ የሀብት ቅልጥፍና ፡ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል፣ የግብዓት ቅነሳ፣ የአፈር ጤና እና የእንስሳት ጤና።

ለ) የተጠናከረ የመቋቋም አቅም ፡ የብዝሃ ሕይወት፣ የኅብረት ሥራ እና የኢኮኖሚ ልዩነት።

ሐ) የተረጋገጠ የማህበራዊ ፍትሃዊነት እና ኃላፊነት፡- የጋራ ፈጠራ እና እውቀት፣ ማህበራዊ እሴቶች እና የአመጋገብ ስርዓቶች፣ ፍትሃዊነት፣ ግንኙነት፣ የመሬት እና የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር እና ከሁሉም በላይ ደግሞ ተሳትፎ። ከእነዚህ ውስጥ ብዙዎቹ በተቋማዊ ደረጃ የሚከናወኑ ሲሆን እውቅና እና ማስተዋወቅን የሚፈቅድ የህግ ማዕቀፍ ሊያካትቱ ይችላሉ። ይህ ብዙውን ጊዜ ተሳታፊዎች የበለጠ ዘላቂ በሆነ መንገድ እንዲያመርቱ እና እንዲጠቀሙ የሚያበረታቱ ፕሮግራሞች ወይም ፕሮጀክቶች ላይ በተመደበው የህዝብ ፋይናንስ ውስጥ በአሳታፊ ምርምር እና ማራዘሚያ ውስጥ ይንጸባረቃል።

ደረጃቸውን እና የአሠራር ሚዛናቸውን የሚያሳዩ ሦስቱን ዓላማዎች የሚመለከት የእያንዳንዱ መርህ መግለጫ በሰንጠረዥ 3 ውስጥ ቀርቧል። በፊደል አጻጻፍ ውስጥ ያሉት አሃዞች በFAO (2018) ከተለዩት አካላት ጋር ይዛመዳሉ።

ሠንጠረዥ 3፡- የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ መርሆዎች በዓላማ የአጠቃቀም ደረጃ እና ስፋትን ያሳያሉ

ዓላማዎች፣ መርሆዎች እና አካላት 1		ደረጃዎች እና የትግበራ ደረጃዎች
ሀ) የተሻሻለ የሀብት ቅልጥፍና		
1. የግብዓት ቅነሳ ቅልጥፍና	በተገዙ ግብዓቶች ላይ ጥገኝነትን መቀነስ ወይም ማስወገድ እና ራስን መቻልን ማሳደግ	1 እና 2 መስክ እና እርሻ
2. እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል	የአካባቢ ታዳሽ ሀብቶችን ይጠቀሙ እና ንጥረ ነገሮችን እና ባዮማስን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልን ያሻሽሉ።	ደረጃዎች 1 እና 2 መስክ እና እርሻ
3. የአፈር ጤና ሲነርጂዎች	የአፈርን ጤና መጠበቅ እና ማሻሻል እና ኦርጋኒክ ቁሶችን በማስተዳደር እና የአፈርን ባዮሎጂካል እንቅስቃሴ በማሳደግ ለተሻለ የእፅዋት እድገት መስራት።	1 እና 2 መስክ እና እርሻ
4. የእንስሳት ጤና ሲነርጂዎች	የእንስሳትን ጤና እና ደህንነት ማረጋገጥ።	1 እና 2 መስክ እና እርሻ
ለ) የተጠናከረ የመቋቋም ችሎታ		
5. ብዝሃ ሕይወት ልዩነት	የተለያዩ ዝርያዎችን፣ ተግባራዊ ልዩነቶችን እና የጄኔቲክ ሀብቶችን በማሻሻል ወይም በመጠበቅ በመስክ፣ በእርሻ እና በመሬት ገጽታ ሚዛን አጠቃላይ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ብዝሃ-ህይወትን መጠበቅ	2 እና 3 እርሻ እና የውሃ ሼድ
6. ሲነርጂዎች ሲነርጂዎች	በኦግሮኢኮሲስተም (እንስሳት፣ ሰብሎች፣ ዛፎች፣ አፈር እና ውሃ) መካከል አወንታዊ የሰነ-ምህዳራዊ ግንኙነቶችን፣ ውህደትን፣ ውህደትን እና ተኳኋኝነትን ያሻሽሉ።	2 እና 3 እርሻ እና የውሃ ሼድ
7. የኢኮኖሚ ልዩነት የመቋቋም ችሎታ	አነስተኛ ደረጃ ያላቸው ገበሬዎች የበለጠ የፋይናንስ ነፃነት እንዲኖራቸው እና ተጨማሪ እሴት የማግኘት እድሎችን እንዲያገኙ በማድረግ ከሽማግሌ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጡ በማድረግ በእርሻ ላይ የሚገኘውን ገቢ ለየብቻ ማከፋፈል።	2 እና 3 እርሻ እና የውሃ ሼድ
ሐ) የተረጋገጠ ማህበራዊ እኩልነት እና ኃላፊነት		
8. የጋራ ፈጠራ እና እውቀት መጋራት	በተለይም ከገበሬ-ለገበሬ ልውውጥ ጋር በመተባበር የአካባቢ እና ሳይንሳዊ ፈጠራን ጨምሮ የጋራ ፈጠራን እና እውቀትን መጋራትን ያሻሽሉ።	1፣ 2 እና 3 እርሻ እና የውሃ ሼድ
9. ማህበራዊ እሴቶች እና አመጋገቦች	ጤናማ፣ የተለያዩ፣ ወቅታዊ እና በባህል ተስማሚ የሆኑ ምግቦችን የሚያቀርቡ የአካባቢ ማህበረሰቦችን ባህል፣ ማንነት፣ ባህል፣ ማህበራዊ እና የፆታ እኩልነት ላይ የተመሰረቱ የምግብ ስርዓቶችን መገንባት።	3፣ 4 እና 5 የውሃ ሼድ እና የምግብ ስርዓት

ዓለማዎች፣ መርሆዎች እና አካላት 1		ደረጃዎች እና የትግበራ ደረጃዎች
10. ፍትሃዊነት ሰብአዊ እና ማህበራዊ እሴቶች	በምግብ ስርዓቶች ውስጥ ለተሰማሩ ሁሉም ተዋናዮች፣ በተለይም አነስተኛ የምግብ አምራቾች፣ በፍትሃዊ ንግድ፣ በፍትሃዊ የሥራ ስምሪት እና በአእምሮዊ ንብረት መብቶች ፍትሃዊ እያያዝ ላይ የተመሰረቱ፣ ክብር ያለው እና ጠንካራ የኑሮ ዘይቤዎችን መደገፍ።	4 እና 5 የውሃ ሼድ እና የምግብ ስርዓት
11. ግንኙነት ክብር እና የአንድነት ኢኮኖሚ	ፍትሃዊ እና አጭር የስርጭት አውታረ መረቦችን በማስተዋወቅ እና የምግብ ስርዓቶችን ወደ አካባቢያዊ ኢኮኖሚዎች እንደገና በማካተት በአምራቾች እና በሽማቾች መካከል ያለውን ቅርበት እና መተማመን ማረጋገጥ።	4 እና 5 የውሃ ሼድ እና የምግብ ስርዓት
12. መሬት እና ተፈጥሯዊ ግብዓት አስተዳደር ኃላፊነት የሚሰማው አስተዳደር	ገበሬዎችን እና የምግብ አምራቾችን የተፈጥሮ እና የጄኔቲክ ሀብቶች ዘላቂ አስተዳዳሪዎች አድርገው እውቅና እና ድጋፍ መስጠትን ጨምሮ ለማሻሻል የተቋማዊ ዝግጅቶችን ማጠናከር።	4 እና 5 የውሃ ሼድ እና የምግብ ስርዓት
13. ተሳትፎ ኃላፊነት የሚሰማው አስተዳደር	ያልተማከለ አስተዳደርን እና የአካባቢ የግብርና እና የምግብ ስርዓቶችን ተለዋዋጭ አስተዳደር ለመደገፍ የምግብ አምራቾች እና ሽማቾች ማህበራዊ አደረጃጀትን እና በውሳኔ አሰጣጥ ውስጥ የበለጠ ተሳትፎን ማበረታታት።	3፣ 4 እና 5 የውሃ ሼድ እና የምግብ ስርዓት
14.		

1. ከ FAO ክፍሎች ጋር የቀረበ ደብዳቤ

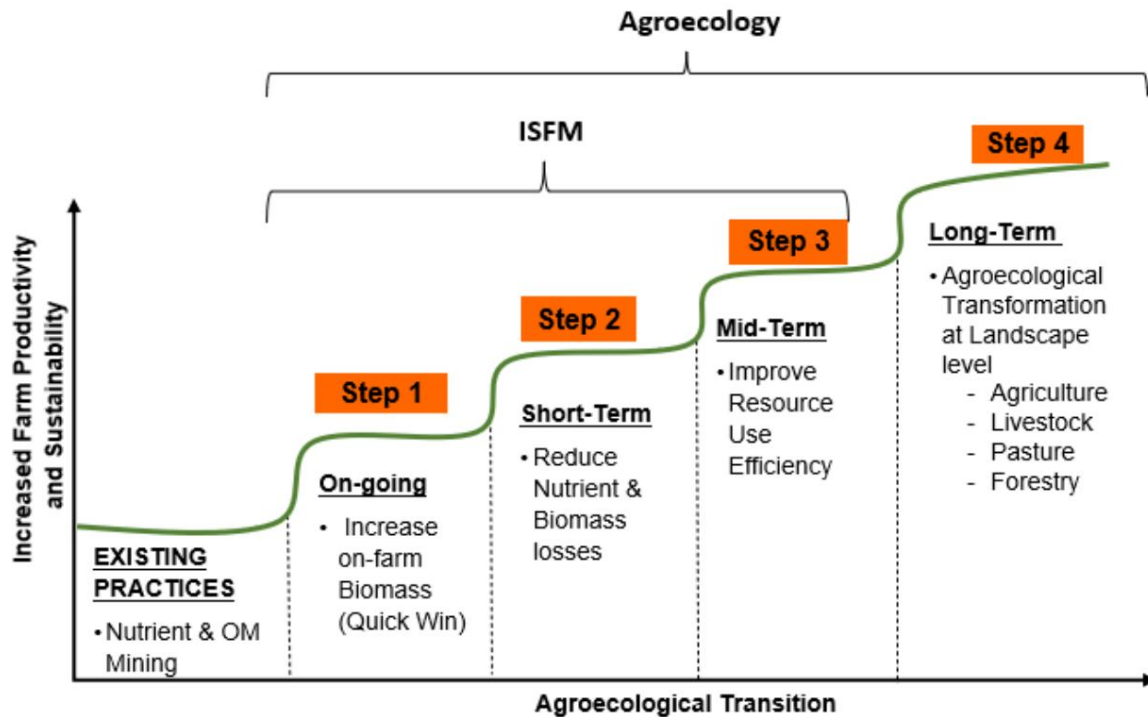
ምንጭ ፡ ከኒኮልስ እና አልቲየሪ፣ 2018፤ CIDSE፣ 2018፤ FAO፣ 2018፤ HLPE፣ 2019 የተወሰደ

አባሪ 1 የመርሆችን እና የነገሮችን የግብርና ሥነ-ምህዳር ማዕቀፎችን የበለጠ ዝርዝር ንጽጽር ያቀርባል።

4.3 የ ISFM እና የግብርና ሥነ-ምህዳር አቀራረቦች

የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር (ISFM) ልምዶች እና ቴክኖሎጂዎች በስክላል 4 ላይ እንደሚታዩ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዋና አካል ናቸው፣ በዋናነት በአግሮኢኮሎጂ ደረጃዎች 1 እና 2። ISFM የተቀናጀ የአፈር ጤና እና የመራባት ልምዶችን በመጠቀም ምርታማነትን ለማሳደግ ያለመ ነው (GIZ እና MOA፣ 2020) ይህም ከአሁኑ ልምዶች (የንጥረ ነገር ማዕድን ማውጣት፣ በቂ ያልሆነ የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ፣ የአፈር ለምነት መቀነስ እና ዝቅተኛ ምርት) ደረጃ በደረጃ ሂደትን ያካትታል። ይህ በአግሮኢኮሎጂ ደረጃዎች አንድ እና ሁለት ውስጥ ያልፋል እና በረጅም ጊዜ ውስጥ በእርሻ እና በውሃ ደረጃ በሁለቱም የግብርና ሥነ-ምህዳር ውህደት ተገኝቷል።

- ደረጃ 1 ፈጣን ድሎች፡- በእርሻ ባዮማስ ምርት ላይ መጨመር እና እንደ ጥራት ያለው ዘር እና የተሻሻለ የሰብል አያያዝ፣ ኦርጋኒክ ቁስ መጨመር፣ ኢላማ ያልሆነ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ እና አስፈላጊ በሚሆኑበት ጊዜ የኖራ አተገባበር ያሉ ልምዶችን ማስተዋወቅን ጨምሮ።
- ደረጃ 2 የአጭር ጊዜ፡- በተጨማሪም የንጥረ ነገር እና የባዮማስ ብክነትን መቀነስ፣ በቂ የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ እና ማዳበሪያ ማረጋገጥ፣ እና እንደ አረንጓዴ ፍግ እና ባዮ-ስላሪ ያሉ ልምዶችን ማስተዋወቅ።
- ደረጃ 3 መካከለኛ ጊዜ፡- በተጨማሪም፣ እንደ ጥበቃ ግብርና ያሉ ልምዶችን በማስተዋወቅ፣ አረንጓዴ ፍግ መጠቀምን እና የሽፋን ሰብሎችን ጨምሮ ድርብ ሰብል ማምረት፣ የአፈር እርጥበትን የበለጠ ለመጨመር የግብርና-ደን እና የዝናብ ውሃ ማሰባሰብ ቴክኒኮችን ማስተዋወቅ እና የባዮ-ዝቅጠሎችን መጠቀም።
- ደረጃ 4 የረጅም ጊዜ፡- በእርሻ እና በተፋሰስ ደረጃ የግብርና-ኢኮሎጂካል ውህደት ሰብሎችን፣ የግጦሽ መሬቶችን፣ የእንስሳት እንስሳትን እና የደን እርሻን በማካተት ማሳካት ይቻላል፣ ይህም የግብርና ስርዓቱ የተሻለ ምርታማነትን የሚያቀርብ የውጭ ግብዓት አጠቃቀምን ይቀንሳል።



ምስል 4 : በአራት ደረጃ በደረጃ አቀራረቦች ላይ የተመሠረተው የ ISFM-Agroecological ቀጣይነት (ከሳንጂንጋ እና ዎልመር፣ 2009 የተሻሻለ)

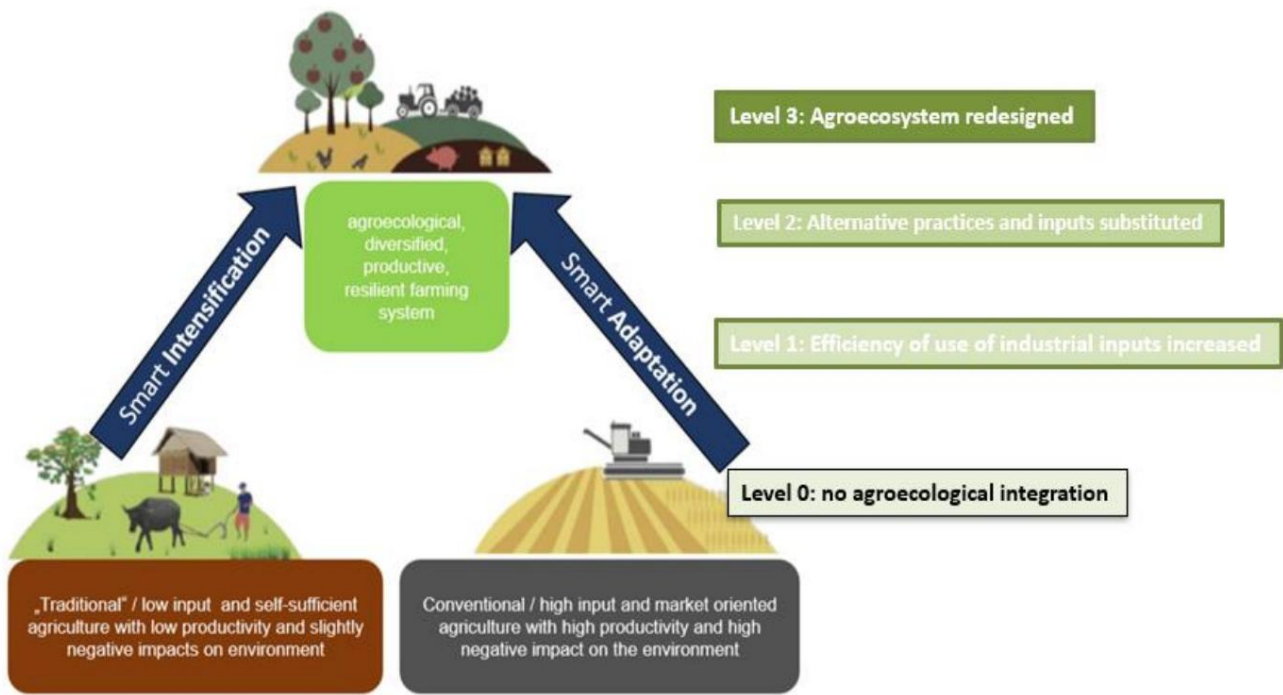
ምላሽ ሰጪ አፈርዎች በአፈር አይነት እና በአየር ንብረት ሁኔታዎች ላይ በመመስረት ምላሽ የማይሰጡ ደካማ አፈርዎች ይልቅ በአፈር ጤና፣ በአፈር ለምነት እና በምርታማነት ፈጣን እና ከፍተኛ ጭማሪ ያሳያሉ። የግብዓት እና የውጤት ገበያዎች ውጤታማነት ለምርታማነት ልዩነቶችም አስተዋጽኦ ያደርጋል።

በኢትዮጵያ ዘላቂ ግብርናን ለማምጣት 5 መንገዶች

5.1 የግብርና ስርዓቶች የሽግግር መንገዶች

የሽግግር መንገዶች ቴክኒካዊ ጣልቃ ገብነቶችን፣ ኢንቨስትመንቶችን እና የተለያዩ ተዋናዮችን ከተለያዩ የመነሻ ቦታዎች የሚያሳትፉ ፖሊሲዎችን ያጣምራሉ። እነዚህን መንገዶች የሚቀርጹት ሦስቱ ዋና ዋና ዓላማዎች እና 13ቱ እርስ በእርስ የተያያዙ የአሠራር መርሆዎች ናቸው (HLPE, 2019) የአፈር ለምነት አስተዳደር ቁልፍ ሚና ይጫወታል።

ምስል 5 ሁለት አቅጣጫዎችን ያሳያል፡ አንደኛው ከባህላዊ ዝቅተኛ ግብዓት፣ አንዳንድ ጊዜ ዝቅተኛ ምርታማነት ያለው፣ ነገር ግን አሁንም በአካባቢ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። ተለዋጭ አቅጣጫ የሚጀምረው ከባህላዊ ከፍተኛ ግብዓት ገበያ ተኮር መሠረት ሲሆን ከፍተኛ ምርታማነት ግን በአካባቢ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው። ለሁለቱም መነሻው አነስተኛ ወይም ምንም የግብርና ሥነ-ምህዳር ውህደት ነው፣ ከዚያም የኢንዱስትሪ ግብዓቶችን አጠቃቀም ውጤታማነት ለማሻሻል የመጀመሪያ ትኩረት በመስጠት ከደረጃ አንድ እስከ ሶስት ከፍ ብሎ ይሄዳል፣ ከዚያም የግብርና ሥነ-ምህዳር ስርዓቱ ሙሉ በሙሉ እንደገና እስኪታደስ ድረስ ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ አማራጭ ግብዓቶችን እና ልምዶችን ያስተዋውቃል። በሁለቱ የመነሻ ነጥቦች መካከል ያለው ልዩነት አውድ-ተኮር ተፈጥሮን እና የተለያዩ መንገዶችን ለመውሰድ የሚሳተፉትን ምርጫዎች ያሳያል። ከዝቅተኛ ግብዓት ዝቅተኛ ውጤት ባህላዊ ልምዶች መራቅ እንደ ብልህ ጥንካሬ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፣ ከከፍተኛ ግብዓት ከፍተኛ ውጤት ባህላዊ ግብርና የሚደረገው ለውጥ ደግሞ እንደ ብልህ መላመድ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በሚቀጥሉት ክፍሎች ለእያንዳንዱ ደረጃዎች ምሳሌዎች ቀርበዋል።



ምስል 5: ለግብርና ስርዓቶች አማራጭ የሽግግር መንገዶች

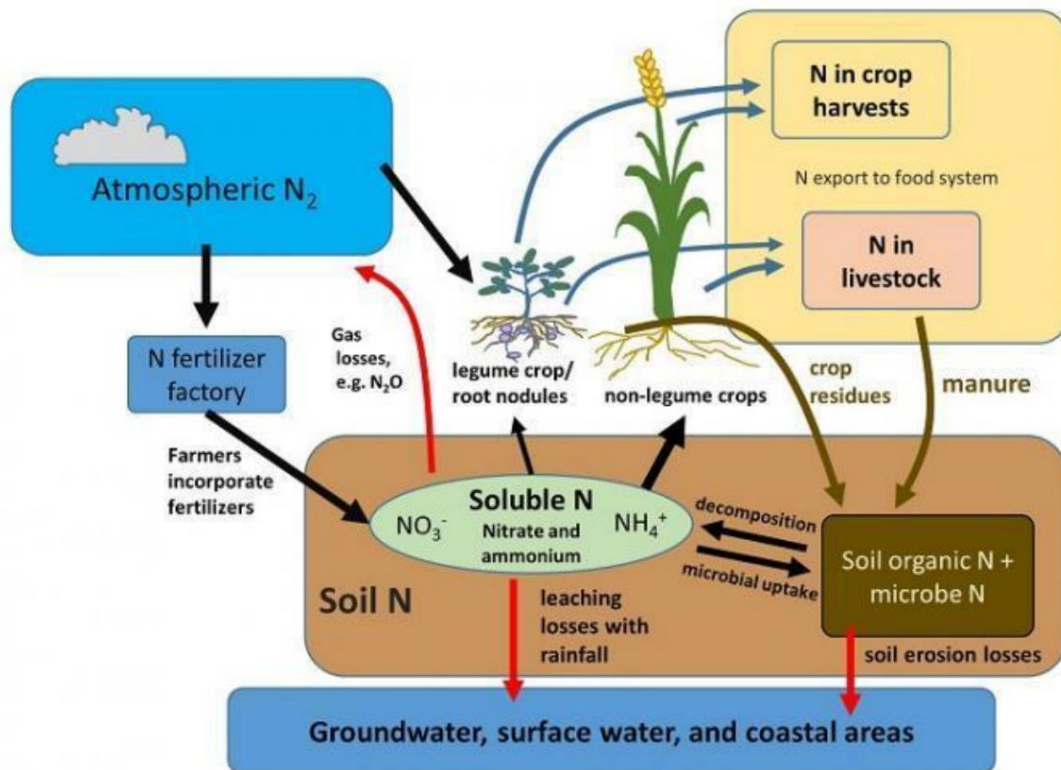
የእነዚህ ሽግግሮች እንቅፋቶች አምስት የመስተጋብራዊ ምክንያቶችን ቡድኖች ያካትታሉ፡ i) እውቀት፤ ii) ሀብቶች፤ iii) ገበያዎችና ኢኮኖሚክስ፤ iv) ማህበራዊና ባህላዊ ምክንያቶች፤ እና v) አስተዳደር፡፡

በግብርና እና በምግብ ስርዓቶች ውስጥ በሚፈለገው ለውጥ ዙሪያ ዓለም አቀፍ መግባባት ቢፈጠርም፣ ይህንን ለውጥ ለማፋጠን የትኞቹ አቀራረቦች መበረታታት እንዳለባቸው ብዙም ስምምነት የለም፡፡ ሆኖም ግን፣ ከባህላዊ ዝቅተኛ ግብዓት ዝቅተኛ ውጤት ስርዓት ወደ መደበኛ ከፍተኛ ግብዓት ገበያ ላይ ያተኮረ ከፍተኛ ውጤት ስርዓት መሸጋገር ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ እና ለአካባቢ ከፍተኛ አሉታዊ ግብዓት ያለው እና በመጨረሻም ዘላቂነት የሌለው መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል፡፡

5.2 ደረጃ 1 - የኢንዱስትሪ ግብዓቶችን አጠቃቀም ውጤታማነት ማሳደግ

የደረጃ 1 ልምዶች ዝቅተኛ ግብዓት ባህላዊ እርሻ እና መደበኛ ከፍተኛ ግብዓት የግብርና ስርዓቶችን ውጤታማነት ለማሳደግ ያለመ ሲሆን ውድ፣ አጥረት ወይም ለአካባቢ ጎጂ የሆኑ ግብዓቶችን አጠቃቀም እና ፍጆታን ለመቀነስ ነው፡፡ ተዛማጅ የሆነው የግብርና ሥነ-ምህዳር መርህ ቅልጥፍና ሲሆን ለሰብል እና ለእንስሳት እርባታ ምርት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ሁሉ (ዘር፣ ማዳበሪያ፣ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች፣ ነዳጅን ጨምሮ ኃይል፣ የእንስሳት አይነቶች እና ቁጥሮች፣ የእንስሳት መኖሮች እና የእንስሳት ህክምና ምርቶች) እንዲሁም ጥቅም ላይ የሚውሉባቸውን የግብርና እና የአስተዳደር ልምዶችን ያካትታል፡፡

ጥሩ ምሳሌ በሰብልም ሆነ በእንስሳት እርባታ ውስጥ አስፈላጊ የሆነውን ናይትሮጅን መጠቀም ሲሆን ይህም እንደ ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ ወይም በጥራጥሬ ተክሎች አማካኝነት በከባቢ አየር ናይትሮጅን ሊቀርብ ይችላል፡፡ ምስል 6 ከከባቢ አየር ወደ አፈር የሚፈሰውን ናይትሮጅን ፍሰት፣ ተክሎች የሚጠቀሙበትን አጠቃቀም እንዲሁም የውሃ ብክነትን ያሳያል፡፡ በዚህ ምሳሌ ውስጥ የናይትሮጅንን መጠን በጥራጥሬዎች ማመጣጠን ከኤን ማዳበሪያዎች መጠቀም ይመረጣል፡፡



ምስል 6 : በአግሮኢኮሲስተም ውስጥ የናይትሮጅን ፍሰት

በአፈር ላይ ሊተገበሩ የሚችሉ ዋና ዋና ንጥረ ነገሮች ፎስፌት (P)፣ ሰልፈር (S)፣ ዚንክ (Zn) እና ቦሮን (B) እንዲሁም የአፈር አሲዳማኝነትን ለመከላከል የሚያገለግሉ ናቸው። በሁሉም ሁኔታዎች የአፈር ትንተና ጉድለቱን ለመለየት ይመከራል።

5.3 ደረጃ 2 - አማራጭ ልምዶችን መተካት የደረጃ 2 ልምዶች ውጫዊ ግብዓትን የሚጠይቁ

እና ለአካባቢ ጎጂ የሆኑ ምርቶችን እና ልምዶችን ታዳሽ በሆኑ ምርቶች በመቀነስ አማራጭ ልምዶችን ለመተካት ወይም ለማስተዋወቅ ያለሙ ናቸው።

እነዚህ የተመሰረቱት ለአካባቢ ተስማሚ በሆኑ የተፈጥሮ ምርቶች ላይ ሲሆን፣ ተዛማጅነት ያላቸው የግብርና ሥነ-ምህዳር መርሆዎች እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል እና ሚዛን ናቸው።

5.4 የደረጃ 1 እና 2 ልምዶች አንዳንድ ምሳሌዎች

አባሪ 2 ለእያንዳንዱ 13 መርሆዎች የተለመዱ ተግባራትን ያቀርባል፤ እነሱም የሚተገበሩበትን የሽግግር ደረጃ እና ስፋት ያመለክታሉ። በተግባር አንድ ልምድ የሚስማማውን ደረጃ መለየት ብዙውን ጊዜ አስቸጋሪ ነው፤ ምክንያቱም አንድ ወይም ከዚያ በላይ ደረጃዎችን ሊያሟላ ይችላል። አንዳንድ ልምዶች በቦታው ላይ የተመሰረቱ እና አሁን ባለው የግብርና ስርዓት፣ ባለው እውቀት፣ በግብርና ስልጠና፣ በማህበረሰብ ተሳትፎ እና በአካባቢው አመራር ላይ የተመሰረቱ ይሆናሉ። አንዳንድ ምሳሌዎች የእርሻ ባዮማስ ምርቶችን መጨመር፣ ማዳበሪያ እና ፍግ መጠቀም፣ የደትሮጅን የሚያስተካክሉ ጥራጥሬዎች፣ የሽፋን ሰብሎች እና አረንጓዴ ፍግ እና የሰብል ሽክርክሮች ያካትታሉ። ሁሉም የአፈር ጤናን ለማሻሻል እና የሰብል ምርታማነትን ለማሳደግ የተገኙ ናቸው።

የአፈርን ጤና ማሻሻል፡- እነዚህም እንደ ማዳበሪያ ወይም ፍግ ማካተት፣ የሰብል ሽክርክሮች፣ አረንጓዴ ማዳበሪያ እያንዳንዳቸው አርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን በብቃት ለመጠቀም ወይም ለመቀነስ የሚያስችሉ የተለያዩ አርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን መጠቀምን ያካትታሉ። አፈሩ አሲድ ከሆነ ወይም አስፈላጊ ንጥረ ነገሮች ዝቅተኛ ከሆኑ የኖራ እና ተገቢ ማዳበሪያ መጠቀም ሊያስፈልግ ይችላል።



የሽርሚኮምፖስት ምርት
የፎቶ ክሬዲት ISFM+



የኮምፖስት ክምር
የፎቶ ክሬዲት ISFM+

የማዳበሪያ እና የማዳበሪያ ፎቶ ክሬዲት ISFM+
አተገባበር



የአረንጓዴ ፍግ ሰብል መትከል
የፎቶ ክሬዲት ISFM+

በአሲድ አፈር ላይ የኖራ አጠቃቀም እና ማካተት የፎቶ ክሬዲት ISFM+

ሌሎች የአርጋኒክ ቁስ አጠቃቀሞች እንደ ሙልች ጥቅም ላይ የሚውሉ የሰብል ቅሪቶችን፣ በትናንሽ ጉድጓዶች ውስጥ የተተከሉ ሰብሎችን እና የማዳበሪያ ዛፎችን መጠቀምን ያካትታሉ።



የሰብል ቅሪቶችን በመጠቀም በደንብ የተሸፈነ የበቆሎ ማሳዎች
የፎቶ ክሬዲት FARA



በቆሎ በትናንሽ ጉድጓዶች ውስጥ ተተክሎ በቆሎ ተሸፍኗል
የፎቶ ክሬዲት FARA



የበቆሎ ምድጃ እንደ ማሻላ ተትቷል
የፎቶ ክሬዲት FARA



የበቆሎ ባቄላ እርስ በርስ መተሳሰር
የፎቶ ክሬዲት ISFM++

የተሻሻሉ የግብርና ልምዶች፡- ለምሳሌ ለተሻለ የሰብል እድገት የተሻሻለ ዘር መጠቀም፣ የሰብል ማጠናከሪያ ስርዓት፣ የሩዝ ማጠናከሪያ ስርዓት፣ በቀጥታ ከመዝራት ይልቅ ተተክሎ መትከል እና ስርጭት ከማድረግ ይልቅ የረፍፍ መትከልን ያካትታሉ።

ሌሎች ምሳሌዎች እርስ በርስ መከርከም፣ የዘውውር መከርከም ወይም የተለያዩ የእትክልት ሰብሎችን መከርከምን ያካትታሉ፤ እያንዳንዳቸውም ለልዩነት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።



የበቆሎ ለውዝ እንተርክሮፕ ፎቶ ክሬዲት ISFM+



የተለያዩ የእትክልት ሰብሎች
የፎቶ ክሬዲት ስኩዌርስፔስ ምስሎች

የአፈር ጥበቃ ተግባራት፡- እነዚህም የድንጋይ ግድግዳዎችን፣ ጉድጓዶችን፣ ሣርን እና አንዳንድ ጊዜ በኮንቲር መስመሮች ላይ የተገነቡ የአጥር ወይም የዛፍ መከላከያዎችን ወይም ውህዶችን ያካትታሉ።



የዝናብ ውሃ የሚፈሰሱ ጉድጓዶች - የፎቶ ክሬዲት ISFM+

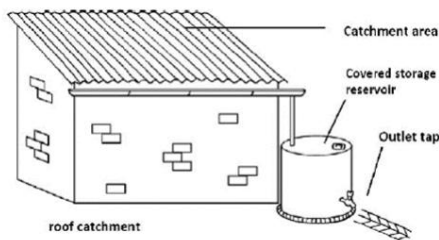


የድንጋይ ግድግዳ እና የዛፍ ሉሰርን የፎቶ ክሬዲት፡ ILRI

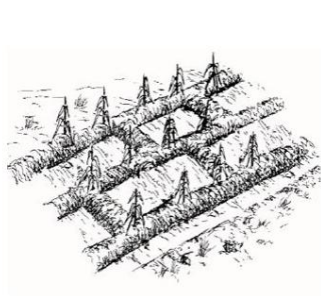


ጉድጓድ እና አጥር - የፎቶ ክሬዲት ISFM+

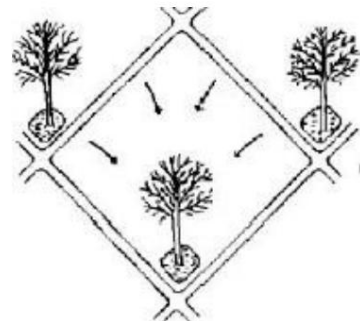
እንደ ከጣሪያ እና ከማይክሮ-ማጥለያ ቦታዎች የዝናብ ውሃ መሰብሰብ (RWH) ባሉ የተሻሻሉ የአፈር ጥበቃ ልምዶች አማካኝነት የውሃ አጠቃቀምን መቀነስ ወይም ማሻሻል እንዲሁም በሰብል ረድፎች መካከል የታሰሩ ሽንተረሮችን መጠቀም። አነስተኛ ውሃ የሚያስፈልጋቸው የመስኖ ዘዴዎችም አስፈላጊ ናቸው።



የጣሪያ RWH



የታሰሩ ሽንተረሮች

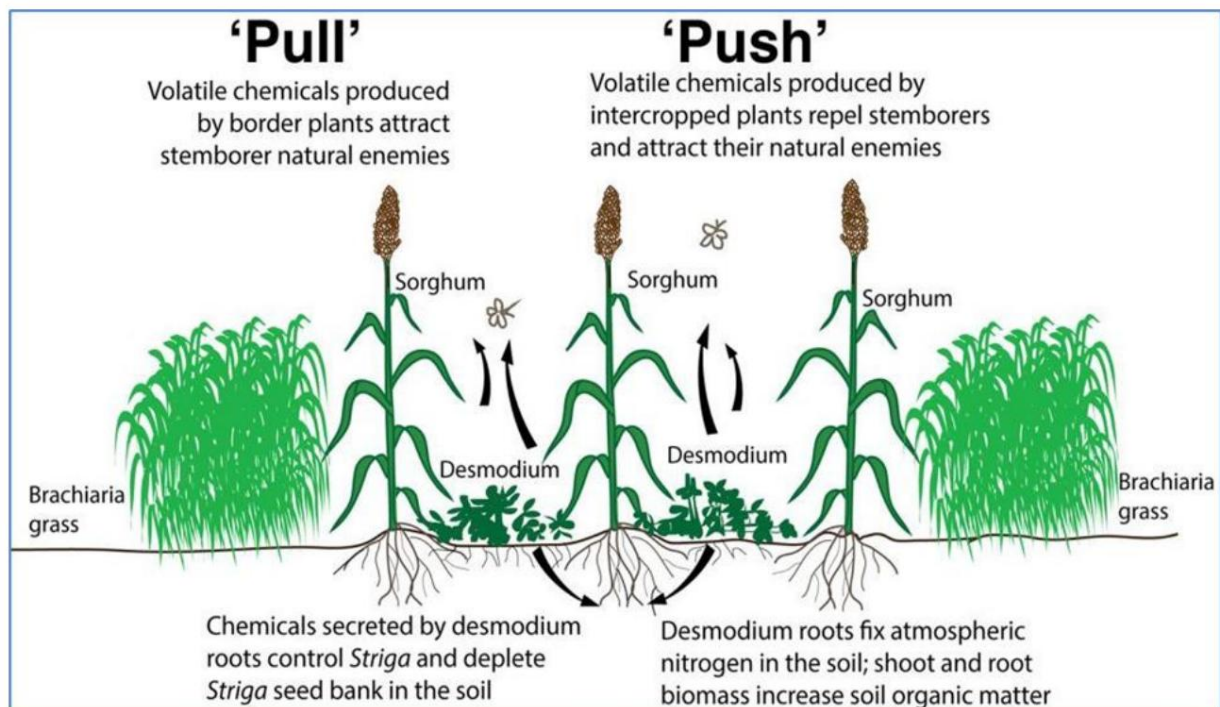


ለዛፎች ማይክሮ-አጥፊ

የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር (IPM) የመከላከያ እርምጃዎችን የሚያበረታታ እና የኬሚካል ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን እንደ የመጨረሻ አማራጭ መለኪያ አድርጎ የሚይዝ አካሄድ ነው። የኬሚካል ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን መጠቀም ከአካባቢ ጋር ከባድ የአካባቢ አደጋዎችን ያስከትላል፤ ይህም በአበባ ዘር አራጊዎች፣ በነፍሳት የሚበሉ ወፎች እና በሌሎች የጀርባ አጥንቶች እና በውሃ ውስጥ ባሉ ሕያዋን ፍጥረታት ላይ የሚደርሰውን ተጽእኖ ያካትታል። በርካታ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከፍተኛ መርዛማ የሆኑ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ፓራሳይቶይድ እና አዳኝ እንስሳትን ጨምሮ የተፈጥሮ ጠላቶችን ይገድላሉ። በተፈጥሮ ጠላቶች ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ከተባዩ የበለጠ ሊሆን ይችላል፤ ይህም ከተረፈፈ በኋላ የተባይ ቁጥር እንደገና እንዲያደግ ሊያደርግ ይችላል። የረጅም ጊዜ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች አጠቃቀም የተፈጥሮ ጠላት ማህበረሰብን ወደ ድህነት ሊያመራ እና ገበሬዎች በኬሚካል ተባዮች ቁጥጥር ላይ የበለጠ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ያስገድዳል። የአረም ማጥፊያ መድኃኒቶችን፣ ፀረ-ፈንገስ መድኃኒቶችን፣ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን፣ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን እና የእንስሳት መድኃኒቶችን አጠቃቀም መቀነስ ያስፈልጋል። ተባዮች በሽታዎች በትንሹ የኬሚካል ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች መድኃኒቶች በመጠቀም በተለያዩ ባዮሎጂካል የመከላከያ እርምጃዎች መመራት አለባቸው።

የአይፒኤም ጥሩ ምሳሌ ፑሽ-ፑል ሲሆን ይህም በአጃቢ ወይም እርስ በርስ በመከርከም ላይ የተመሠረተ የአየር ንብረት-ዘመናዊ ፈጠራ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል፤ ይህም በእህል ምርት ውስጥ ሶስት ገደቦችን፣ የአፈር ለምነትን መቀነስን፣ የስቴም ቦረርን እና ስትሪጋን የሚመለከቱ ሲሆን ውጫዊ ኢኮሎጂክ ግብዓቶችን ሳይጠቀሙ የእህል ምርትን ይጨምራል። ፑሽ-ፑል ቀጣይነት ያለው የአፈር ሽፋን ዘላቂ የሰብል ሽፋን እና የእፅዋት ቅሪት እንዲሁም የተለያዩ የእህል-ጥራጥሬ-መኖ መጋጠሚያ ልምምድ ለማቅረብ የታሰበ ነው። ዘላቂው ኢንተርሰብ ሰብል የቀጥታ ማሸለ። የግብርና-ባዮሎጂያዊ ልዩነት እና የግንድ ቦረር ተፈጥሯዊ ጠላቶች የምግብ ድር ያቀርባል (ካን እና ሌሎች፣ 2006፤ ሚዴጋ እና ሌሎች፣ 2015)። በተጨማሪም የአፈርን ጤና ያሻሽላል እና የአፈርን እርጥበት ይጠብቃል። እነዚህ ተጓዳኝ ተክሎች የባህሪ ለውጥ የሚያመጡ ማነቃቂያዎችን (የእፅዋት ኬሚካሎች) ይለቃሉ፤ ይህም የስቴም ቦረር እና ጠቃሚ ነፍሳትን ስርጭት እና ብዛት ለመቆጣጠር ተባዮችን ለመቆጣጠር ይረዳል (ምስል 7)። ስርዓቱ በኬሚካል ሥነ-ምህዳር፣ በአግሮ-ባዮሎጂያዊ ልዩነት፣ በእፅዋት-ተክል እና በነፍሳት-ተክል መስተጋብር ጥልቅ ግንዛቤ ላይ የተመሰረተ ነው።

ምስል 7: የግፊት-ፑል ቴክኖሎጂ



ምንጭ : ካን እና ሌሎች፣ 2015

ፑሽ-ፑል የእህል ሰብሎችን ከእሳት እራት የሚያባርር የመኖ ጥራጥሬ ዲስሞዲየም (ፑሽ) እና እንደ ናፒየር ወይም ብራኪያሪያ ሣር (ፑል) ባሉ ማራኪ ወጥመድ ተክሎች እርስ በርስ መከርከምን ያካትታል። የስቴም ቦረር እንስሳት ከዋናው ሰብል ይወገዳሉ እና በተመሳሳይ ጊዜ ወደ ወጥመድ ሰብል ይሳባሉ (ኩክ እና ሌሎች፣ 2007)። ተጓዳኝ ተክሎች እራሳቸውን እንደ የእንስሳት መኖ ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ፤ በዚህም የእንስሳት ውህደትን ያመቻቻሉ። ዲስሞዲየም እንዲሁ ሊሆን ይችላል

የስትሪን አረምን በመግታት ረገድ ውጤታማ ሲሆን ፣ ናይትሮጅን በማስተካከል እና የአፈር ኦርጋኒክ ቁስን በማሻሻል የአፈር ለምነትን ያሻሽላል። ሁለቱም ተጓዳኝ ተክሎች ጠቃሚ መኖራቸው በማቅረብ የሰብል እና የእንስሳት እርባታ ውህደትን ያስችላሉ። ድርቅን የሚቋቋም ብራኪያሪያ እና አረንጓዴ ቅጠል ዲሰሞዲየም እንደ ድንበር እና እርስ በርስ ሰብል ተክሎች መጠቀም የግንድ ቦረሮችን እና ስትሪን ውጤታማ ቁጥጥር ያደርጋል፣ ይህም ከፍተኛ የአህል ምርት እንዲጨምር ያደርጋል (ካን እና ሌሎች፣ 2014)።

ለእንስሳት መኖሪያ በአካባቢው የሚመረተውን መኖ መጠቀም፡- የመኖ እጥረት የተፈጥሮ የግጦሽ መሬት በመመናመኑ ምክንያት የእንስሳት ምርትን የሚጎዳ ትልቅ ገደብ ስለሆነ፣ የሚለሙ የመኖ እርሻዎችን ማሳደግ ያለትን የመኖ ሀብቶች ለማሟላት አስፈላጊ እየሆነ መጥቷል። ከነፃ እና ክፍት የግጦሽ ስፍራ ወደ እንስሳት በተገደቡ አካባቢዎች ወይም በጓደኞች ውስጥ ማሰር የሚደረገው ሽግግር የመቁረጥ እና የመሸከም አወሳሰድ ዘዴዎችን መጠቀምን ይጠይቃል። በፍጥነት የሚያድጉ እና ለእንደዚህ አይነት የመኖ ልምዶች በተደጋጋሚ ሊሰበሰቡ የሚችሉ መኖዎች ወደፊት እንደ የመቋቋሚያ ስትራቴጂ በጣም አስፈላጊ ይሆናሉ። የሚለሙ መኖዎችን ከሰብል ቅሪቶች ጋር ማዋሃድ በተደባለቀ የግብርና ስርዓቶች ውስጥ የሚበላውን የአመጋገብ ጥራት ለማሻሻል ሌላ ስትራቴጂ ነው። በቤት ውስጥ የሚለሙ የመኖ መኖዎች እና የመኖ ዛፎች የንግድ ማሳሪያ ድብልቆችን የመተካት ከፍተኛ አቅም አላቸው።

የተለመዱት አመታዊ መኖዎች አጃ፣ ሼች፣ ካውፒ፣ ላብላብ፣ የፎደር ቢት ያካትታሉ። የተለመዱት ቋሚ ተክሎች የብራኪያሪያ ሣር፣ የዴሾ ሣር፣ የናፒየር ሣር፣ አልፋልፋ፣ የሮድስ ሣር እና የዛፍ ሉሰርኔ ሲሆኑ አንዳንዶቹ በሚከተሉት ስዕሎች ውስጥ ይታያሉ (መኮንን፣ 2021)።



የላብላብ ሽፋን መከርከም
ፎቶ ክሬዲት: ILRI



ሼች የበቆሎ ሰብልን ከሥሩ ተክሏል
የፎቶ ክሬዲት: ILRI



የካው አተር መኖ
የፎቶ ክሬዲት: ILRI



ዜር-ግጦሽ ፍየሎች
የፎቶ ክሬዲት: A4D



ዜሮ የግጦሽ የወተት ላሞች
የፎቶ ክሬዲት: A4D



በሲልቪካልቸር-አግሮፎረስትሪ ውስጥ ያሉ ከብቶች
የፎቶ ክሬዲት: ሲቪል ኢትሰ



ኦልፋልፋ ወይም ሉሰርን - የፎቶ ክሬዲት: ILRI



የናፒየር ሣር - የፎቶ ክሬዲት: ILRI

የተዋሃዱ የሰብል እንስሳት አስተዳደር ስርዓቶች፡- እነዚህ ውህዶችን ይፈጥራሉ፣ የአንዱ ክፍል ቆሻሻ ለሌላኛው ግብዓት ሆኖ ያገለግላል፡፡ ለምሳሌ፡ ከእንስሳት የሚገኝ ፍግ የአፈር ለምነትን ለማሻሻል እና የሰብል ምርትን ለመጨመር ጥቅም ላይ ይውላል፡፡ የሰብል ቅሪቶች እና እንደ ሣር፣ አረም እና የማቀነባበሪያ ቆሻሻ ያሉ ሌሎች ሁለት ምርቶች ደግሞ ለእንስሳት ተጨማሪ መኖሪያ ሊሰጡ ይችላሉ፡፡ በተሻሻለ የሰብል ሽክርክሪት ውስጥ በሚበቅሉ የጥበቃ ሰንሰለቶች ላይ የሚበቅሉ የአግሮደን ዛፎች ሣር እና መከርከም እና ናይትሮጅን-አስተካካይ ጥራጥሬዎች ተጨማሪ የባዮማስ እና የመኖ ምንጮች ናቸው፡፡ በተመሳሳይ ጊዜ እንስሳት መጎተት እና ማጓጓዝ እንዲሁም ስጋ፣ ወተት እና ቆዳ ይሰጣሉ (ምስል 8)፡፡



ምስል 8 : የተቀናጀ የሰብል እንስሳት አስተዳደር ስርዓቶች

አግሮኔሪስትራ:- የግብርና ደን ልማትን በእርሻ እና በእንስሳት እርባታ ስርዓቶች ውስጥ ማዋሃድ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በሺዎች የሚቆጠሩ አነስተኛ ገበሬዎችን ዘላቂ የኑሮ ዘይቤ በማቅረብ፣ የብዝሃ ሕይወት ግቦችን በማሳካት እና የግሪንሀውስ ጋዞችን በማካካስ ረገድ የመደገፍ አቅም አለው።

ይሁን እንጂ የገበሬዎች መብቶች፣ የባለቤትነት ጉዳዮች እና የውሃ እጥረት፣ በቂ ያልሆነ የማራዘሚያ እና የገንዘብ ድጋፍ እንዲሁም መፍትሄ የሚያስፈልጋቸው እንቅፋት ምክንያቶች ናቸው።



በአኩሪ አተር እርሻ ውስጥ የማዳበሪያ ዘዴች የፎቶ ክሬዲት: ፋራ



ለመኖ ወይም ለባዮማስ ዝውውር የሚሆን የዛፍ ሉሰርን የፎቶ ክሬዲት ILRI



ለባዮማስ ዝውውር የሴስባኒያ ዘዴች የፎቶ ክሬዲት ILRI

የቆሻሻ ምርቶችን አጠቃቀም:- ከአንድ እንቅስቃሴ ወይም ዘርፍ የሚወጡ ቆሻሻ ምርቶች ለሌላኛው ተግባር ግብዓት ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ፣ በዚህም ምርታማነትን ያሳድጋሉ እና በሥነ-ምህዳር ተግባራት እና አገልግሎቶች ላይ ያለውን ጫና ይቀንሳሉ።

ጥሩ ምሳሌ ባዮ-ስሉሪ ነው። ይህ ለባዮ-ዲጀስቲቭ እንደ መኖ ክምችት የሚያገለግል ከፊል ፈሳሽ መልክ ያለው ፍግ እና ውሃ ድብልቅ ነው። ወደ ፈሳሽ እና ጠጣር ክፍልፋዮች ተለያይቶ ለብቻው ሊከማች ይችላል፣ ጠጣር ክፍልፋይ ከኮምፖስት ወይም FYM ጋር በተመሳሳይ መንገድ ይከማቻል። እንደ ጠቃሚ ማዳበሪያ ሊያገለግል ወይም ሊሸጥ ይችላል። የፈሳሹ ክፍል በ1:1 ቅንብር ከውሃ ጋር ሊደባለቅ እና በቀጥታ በአትክልቶች ወይም በፍራፍሬ ሰብሎች ዙሪያ ባለው አፈር ላይ ሊተገበር ይችላል። በዚህ መልክ በተለይ ለሥሩ አትክልቶች፣ ለሽንጉራ አገዳ፣ ለፍራፍሬ ዘፎች እና ለችግኝ ችግኞች ጠቃሚ ነው። ጠጣር ክፍልፋይ ወደ ማዳበሪያ ሊጨመር እና በመስክ ሰብሎች ላይ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።



የባዮ-ሰላራ ፕሮጀክት - የፎቶ ክሬዲት ISFM+



የባዮ-ሰላራ ፕሮጀክት - የፎቶ ክሬዲት ISFM+

በእርሻ ላይ ላሉ ኢንተርፕራይዞች የአካባቢ አጠቃቀምን ከፍ ለማድረግ ወይም የቆሻሻ ምርቶችን ለመጠቀም ሌሎች እድሎች አሉ። ለምሳሌ የማር ምርት፣ የአሳ እርባታ (ዓሣ) እና አነስተኛ መጠን ያለው የዶሮ እርባታ ምርት እነዚህ ናቸው፤ እያንዳንዳቸው ከዚህ የሥልጠና መመሪያ ወሰን በላይ የሆኑ የራሳቸው ጥንካሬዎች እና ተግዳሮቶች አሏቸው።



የማር ምርት ለማግኘት የሚያገለግሉ ቀፎዎች
የፎቶ ክሬዲት ISFM+



የአሳ እርባታ (የዓሣ ምርት)
የፎቶ ክሬዲት A4D



እነሱት መጠን ያለው የዶሮ እርባታ ፎቶ ክሬዲት አይታወቅም

5.4 ደረጃ 3 - የግብርና ሥነ-ምህዳሩን እንደ አዲስ የሰነ-ምህዳራዊ ሂደቶች እንደገና መንደፍ

ደረጃ 3 ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት በመከላከል ላይ በማተኮር አጠቃላይ የስርዓት ዲዛይን ላይ መሠረታዊ ለውጥን ያካትታል፤ ከተከሰተ በኋላ እነሱን ለመቆጣጠር ከመሞከር ይልቅ፡፡ ከዚህ ደረጃ ጋር የተያያዙት የግብርና ሥነ-ምህዳር መርሆዎች ልዩነት፣ ውህደት እና የመቋቋም ችሎታ ናቸው፡፡

5.5 ደረጃ 4 - በአምራቾች እና በአምራቾች መካከል ግንኙነቶችን እንደገና ማቋቋም

ሸማቾች

ደረጃ 4 ምግብ የሚያመርቱትንና የሚመገቡትን ሰዎች የበለጠ ቀጥተኛ ግንኙነት እንደገና ለማቋቋም ያለመ ነው፡፡ የምግብ ሥርዓት ለውጥ የሚከሰተው በባህላዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ውስጥ ሲሆን ይህ ለውጥ ወደ ዘላቂ ልምዶች የሚደረገውን ሽግግር ማበረታታት አለበት፡፡ በአካባቢው ደረጃ፣ ይህ ማለት የሚበሉ ሰዎች በአካባቢው የሚበቅለውንና የሚዘጋጁትን ምግብ ዋጋ መስጠት አለባቸው፣ እና በደረጃ 1-3 ለማለፍ የሚሞክሩትን ገበሬዎች በገንዘብ መደገፍ አለባቸው፡፡ የአብቃዮችና የሸማቾች ማህበረሰቦች በዓለም ዙሪያ አዲስ የምግብ ሥርዓት ዘላቂነት ባህልና ኢኮኖሚ የሚገነባበት አማራጭ የምግብ አውታረ መረቦችን መፍጠር ይችላሉ፡፡ መርሆዎች እውቀትን፣ ባህልንና የምግብ ወገኑን በጋራ መፍጠርን እና ክብር ኢኮኖሚን ያካትታሉ፡፡

አንድ ጠቃሚ ምሳሌ አሁን ያለው የምግብ “እንደገና አካባቢያዊነት” ንቅናቄ ሲሆን እያደገ የመጣው የገበሬዎች ገበያዎች፣ በማህበረሰብ የሚደገፉ የግብርና ዕቅዶች፣ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት እና የምግብ ሰንሰለቱን የሚያሳጥሩ ሌሎች ቀጥተኛ የግብይት ዝግጅቶች ያሉት ነው፡፡

5.6 ደረጃ 5 - የምግብ ስርዓቱን ዘላቂ እና ፍትሃዊ እንዲሆን እንደገና መገንባት

ደረጃ 5 ዓለም አቀፋዊ የሆኑ እና ከምግብ ስርዓቱ ባሻገር እስከ ሰብአዊ ባህል፣ ስልጣን፣ እድገት እና ልማት የሚደርሱ ለውጦችን ያካትታል፡፡ በደረጃ 5 አስተሳሰብ እና ተግባር፣ አግሮኢኮሎጂ በእርሻ ደረጃ እና በገበሬዎች በሚመሩ የለውጥ ሂደቶች ላይ ለመገንባት መንገዶችን ይሰጣል፣ ይህም እርስ በእርሳችን እና ከሚደግፈን ምድር ጋር እንዴት እንደምንገናኝ ሙሉ በሙሉ እንደገና እንድናስብ ያደርጋል፡፡ መሰረታዊ እምነቶች፣ እሴቶች እና የሰነ-ምግባር ስርዓቶች ይለወጣሉ፡፡ የዚህ ሂደት አካል የሆነው መስፋፋት ግንዛቤ ከምግብ ባሻገር ወደ ሌሎች የአካባቢ እና ማህበራዊ ግንኙነቶች ገጽታዎች ይዘልቃል፣ የወደፊቱ የግብርና እና የምግብ ስርዓቶች የሰነ-ምህዳር አሻራችንን እንዴት ለመቀነስ እንደሚረዱ፣ ለእድገት ገደቦች እንዳሉ እና በዘላቂነት መኖር ምን ማለት እንደሆነ ላይ ያተኮረ የአስተሳሰብ ለውጥ ያመጣል፡፡ መርሆዎች የሰው እና ማህበራዊ እሴቶች እና ኃላፊነት የሚሰማቸው አስተዳደር ናቸው፡፡

የምግብ ስርዓቶች የአየር ንብረት ለውጥን እንደ ዓለም አቀፍ ጉዳይ በመቀነስ እና በመላመድ ረገድ ሊጨመሩት የሚችሉት እና የሚጠበቅባቸው አስፈላጊ ሚና የደረጃ 5 አስተሳሰብ ዋጋ አንድ ምሳሌ ነው። እየጨመረ የመጣው የምግብ ፍትህ ንቅናቄ፣ በምግብ ስርዓቱ ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው የፍትህ፣ የፍትህ፣ የደህንነት እና የዘላቂነት ጥቅሞችን የሚያገኝበት ሌላኛው ነው።

5.7 የዕቅድ፣ የአፈጻጸም ክትትል እና ግምገማ

በመመሪያው ውስጥ የተገለጹት የትንታኔ ማዕቀፎች ለዕቅድና ለተግባራዊነት መመሪያ ብቻ ሳይሆን የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ሽግግሮችን አፈፃፀም ለመከታተልና ለመገምገምም ሊያገለግሉ ይችላሉ። የተለያዩ ቦታዎችን እና የተለያዩ ሁኔታዎችን የሚያውቁት ትንተና በአግባቡ ላይ የፖሊሲ አወጣጥን ሊደግፍ ይችላል።

የግብርና ሥነ-ምህዳራ መስፈርት መሳሪያ (ACT) በአግባቡ መነፅር አፈጻጸምን ለመገምገም ሊያገለግል ይችላል። ይህ ፕሮጀክቱ፣ ፕሮግራሙ ወይም ፖሊሲው ከተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳራ መርሆዎች እና አካላት ጋር ምን ያህል እንደተጣጠመ ያሳያል (FAO, 2020)። ለአግባቡ አፈጻጸም ግምገማ (TAPE) ተጨማሪ መሳሪያም ይገኛል (FAO 2019b)።

አባሪ 1: የመርሆች እና የነገሮች የግብርና ሥነ-ምህዳር ማዕቀፎችን ማወዳደር

ስርዓት		ደረጃዎች 1	አለማዎች 2	መርሆዎች 2	ኤለመንቶች 3
የመጀመሪያ	(Experimental)	ደረጃ 1: ጭማሪ የኢንዱስትሪ ግብዓቶች ውጤታማነት	ያሻሽሉ ግብዓት ቅልጥፍኖቻች	1. የግብዓት ቅነሳ	1. ቅልጥፍና
		ደረጃ 2 : ምትክ አማራጭ ልምዶች		2. እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል	2. እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል
				3. የአፈር ጤና 4. የእንስሳት ጤና	3. ሲነርጂዎች
		የመቋቋም አቅምን ያጠናክሩ	5. ሲነርጂ		
			6. ብዝሃ ሕይወት	4. ልዩነት	
			7. የኢኮኖሚ ልዩነት	5. የመቋቋም ችሎታ	
ሁለተኛ	ትራንስፎርሜሽን	ደረጃ 4 : እንደገና ማቋቋም መካከል ያሉ ግንኙነቶች አምራቾች እና ሽማግሌት፣ ተለዋጭ የምግብ አውታረ መረቦችን ያዘጋጃሉ፣	ደህንነቱ የተጠበቀ ማህበራዊ ፍትሃዊነት	8. የጋራ ፈጠራ እውቀት	6. የጋራ ፈጠራ እና እውቀት መጋራት
				9. ማህበራዊ እሴቶች እና አመጋገቦች	7. ባህል እና የምግብ ወጎች
				10. ግንኙነት	8. ክብር ቅርጽ ያለው እና አንድነት ኢኮኖሚ
		ደረጃ 5 : እንደገና መገንባት የምግብ ስርዓት		11. ፍትሃዊነት	9. የሰው ልጅ እና ማህበራዊ እሴቶች
				12. መሬት እና የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር	10. ኃላፊነት የሚሰማው አስተዳደር
				13. ተሳትፎ	

1ግሊሰማን፣ 2016፤ 2HLPE፣ 2019፤ 3FAO፣ 2018

አባሪ 2:- የግብርና ሥነ-ምህዳር መርሆዎች፣ ክፍሎች 1 እና የተለመዱ ተግባራት

ዓላማ ሀ: የሀብት ቅልጥፍን ማሻሻል

1. የግብዓት ቅነሳ (ቅልጥፍ) - በተገዙ ግብዓቶች ላይ ጥገኝነትን መቀነስ (ዘር፣ ማዳበሪያ፣

ፀረ-ተባይ፣ ውሃ፣ ኃይል)

- የውጭ ግብዓቶችን አጠቃቀም የሚቀንሱ የተሻሻሉ የሰብል/የእፅዋት ዝርያዎች ።
- የዘሩን አጠቃቀም መቀነስ፡- የተሻለ ወይም ቀልጣፋ ማከማቻ እና የተክሎች ቁሳቁሶችን መጠቀም የተሻለ የሰብል እድገት እና የቅድመ ሞትን ይቀንሳል። ምርጥ የዘር ክፍተት።
- ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ አጠቃቀም መቀነስ ፡ የማዳበሪያ እና የናይትሮጅን አጠቃቀም መቀነስ መፍሰስ። የተሻሻለ ክትትል፣ ትክክለኛ ግብርና፣
- የተባይ ማጥፊያዎችን አጠቃቀም መቀነስ (የእፅዋት መድኃኒቶች፣ ፈንገስ ማጥፊያዎች፣ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች፣ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች። የተባይ ማጥፊያ አጠቃቀምን የሚቀንሱ የእፅዋት ዝርያዎች። የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር (IPM) ፕሮግራሞች። የተሻሻለ ክትትል፣ ትክክለኛ ግብርና፣
- የውሃ ፍጆታ መቀነስ፡- የጠብታ መስፍን፣ የተሻሻለ ክትትል፣ ትክክለኛ ግብርና፣ የተሻሻለ ዝርያዎች፣ የቆሻሻ ውሃ መቀነስ።
- የመከር ብክነትን መቀነስ፡- በመከር ወቅት፣ በማቀነባበር፣ በማከማቻት ወይም ከመከር በኋላ በተሻሻለ መንገድ ቴክኖሎጂዎች እና መሳሪያዎች። ወቅታዊ መከር፣ የተሻሻለ የማከማቻ ቦታዎች።
- የእንስሳት መኖ አጠቃቀም መቀነስ ፡ የእንስሳት መኖ እና የእንስሳት መድኃኒቶችን የበለጠ ውጤታማ በሆነ መንገድ መጠቀም እና የእንቲባዮቲክ መድኃኒቶችን አስፈላጊነት የሚቀንሱ ክትባቶች።
- የተሻሻለ የእንስሳት ዝርያ፡- በተለይም የውጭ ግብዓቶችን አጠቃቀም የሚቀንሱ የተሻሻሉ ዝርያዎች የእንስሳት ሐኪም ምርቶች።
- የኃይል አጠቃቀም መቀነስ፡- በተሻሻለ ቴክኖሎጂ፣ በመሳሪያዎች ወይም በእርሻዎች ላይ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ታዳሽ፣ ዝቅተኛ የካርቦን ኃይል ምንጮችን በመጠቀም በእርሻ ውስጥ የጥጥር ፍጆታን መቀነስ (ባዮፊዩሎች ለየብቻ ደረጃ ይሰጣቸዋል)። በንፋስ ወፍጮዎች፣ በፀሐይ ኃይል ወይም በፎቶቮልታይክ ፓነሎች፣ ታዳሽ ኃይል ባላቸው ተሽከርካሪዎች፣ ለውሃ አቅርቦት፣ ለማከፋፈል እና ለማጥራት ታዳሽ ኃይል ባላቸው መሳሪያዎች ላይ የተመሰረተ ኃይል-በልህ የእርሻ ስርዓት፣ የኃይል አጠቃቀምን ለመቀነስ የክትትል ስርዓቶች፣ የተሻሻሉ የማብሰያ ምድጃዎች።

2. እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል (እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል) - በዮማስን እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል የአካባቢ ታዳሽ ሀብቶችን መጠቀም እና ማሻሻል ንጥረ ነገሮች

- የሰብል ቅሪቶችን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ፡ እንደ የአፈር ሽፋን ወይም ለሌሎች አገልግሎቶች የእንጨት ቆሻሻን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ግንባታ።
- የቆሻሻ ውሃ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል፡- ለግብርና ጥቅም የግብርና እና የቆሻሻ ውሃ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል፡ • ለኃይል ማመንጫ የባዮማስ ቅሪቶችን መጠቀም፡- ከባዮማስ ቅሪቶች የተገኘ ኃይል፡- ከመከር ቅሪቶች የሚመጣ ዋና ቆሻሻ፣ ከማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች የሚመጣ ሁለተኛ ደረጃ ቆሻሻ (ለምሳሌ፡ የግብርና-ደን ምርቶችን መጠቀም) ወይም ከተጠቃሚ በኋላ ከሚገኝ ቅሪቶች እና ቆሻሻ። ከቆሎ ግንድ፣ ከሩዝ ቅርፊት፣ ከእርድ ቆሻሻ፣ ከሶስተኛ ትውልድ ባዮፊዩሎች፣ ከእድፍ የሚገኝ ባዮጋዝ፣ ኦርጋኒክ የግብርና ቆሻሻ።
- የአየር ንብረት ቅነሳ በአማራጭ ልምዶች ፡ የአፈር ካርቦን በመያዝ ወይም የግሪንሁውስ ልቀትን በመቀነስ የአየር ንብረት ልቀትን የሚቀንሱ ልምዶችን መተግበር። የአፈር ካርቦን ክምችትን በመቀነስ ወይም ያለማረስ፣ ጥልቅ ስርወ ተክሎችን በመጠቀም መጨመር።

3. የአፈር ጤና (ሰነርጂስ) - ለተሻለ የእፅዋት እድገት የአፈር ጤናን ማሻሻል • የሰብል ሽክርክሪት ፡ በየንስ ሶስት ሰብሎችን

በመጠቀም የሰብል ሽክርክሪት ስርዓትን መደገፍ

- አረንጓዴ ፍግ፡- በሜዳ ላይ ለመበሰብ የሚቀሩ ሰብሎችን ወይም ሌሎች ተክሎችን ይሸፍኑ፣ በኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎች ላይ ጥገኝነት በመቀነስ እና የናይትሮጅን መጠገንን ይጨምራል፣ ወይም የንጥረ ነገር አቅርቦትን ያሻሽላል። ማዳበሪያ፣ ፍግ፣ የናይትሮጅን መጠገኛ ሰብልን እና ጥራጥሬ ያላቸውን አረንጓዴ ፍግ ይሸፍኑ፣ ለማቅለም የሚዘሩ ሰብሎች

¹ ከእነዚህ 13 መርሆዎች ፭ በቅርበት የተጣጣሙ 10 አካላት በFAO (2018) ተለይተው በቀረቡት ኢታሊክ ፊደላት ቀርበዋል።

- ሰብሎችን መሸፈን፡- የአፈር መሸርሸር፣ ፍሳሽን ለመቀነስ፣ የአፈርን ኦርጋኒክ ቁስ ለመጨመር፣ የአፈር ፍሳሽን ለማሻሻል፣ የአፈርን መጨፍለቅ ለማቃለል፣ የአፈርን አጠቃላይ ሁኔታ ለማሻሻል ሰብሎችን መሸፈን/ የአፈርን እርጥበት ለመጠበቅ የሰብል ቅሪቶችን እንደ ማሸለ ማዘጋጀት።
- የእርሻ ቅነሳ፡- ዝቅተኛውን የእርሻ ሥራ ወይም የማቆያ ሥራን አለማድረግ። በቀጥታ ዘር መዝራት፣ የእርሻ ሥራን መግረዝ።
- ቋሚ ሰብሎች፡- ዓመታዊ ሰብሎችን በመተካት ቋሚ የእፅዋት ዝርያዎችን መቀበል፣ የተሻሻለ ዘላቂ ዝርያዎች፣ አጠቃላይ ዘላቂ የእህል ሰብል ፕሮግራም።
- ለኃይል ማመንጫ የባዮማስ ቅሪቶችን መጠቀም፡- ከባዮማስ ቅሪቶች የተገኘ ኃይል፡- ከመከር ቅሪቶች የሚመጣ ዋና ቆሻሻ፣ ከማቀነባበሪያ እንዲሰትሪዎች የሚመጣ ሁለተኛ ደረጃ ቆሻሻ (ለምሳሌ፡ የግብርና-ደን ምርቶችን መጠቀም) ወይም ከተጠቃሚ በኋላ ከሚገኝ ቅሪቶችና ቆሻሻ። ይህ ምድብ ከኦርጋኒክ ቆሻሻ እና ቅሪቶች የሚመነጨውን ኃይል ብቻ ያካትታል።

4. የእንስሳት ጤና (ሲነርጂ) - የእንስሳት ጤና እና ደህንነትን ማረጋገጥ

- የእንስሳት ደህንነት እና ጤናን ማሻሻል ፡ የእንስሳት ጤናን ማሻሻል እና ለመደገፍ ተጨማሪ ጥረቶችን ማድረግ የእንስሳት ደህንነት። ለእንስሳት ተስማሚ የሆነ እርባታ።

ዓላማ ለ፡ የመቋቋም አቅምን ማጠናከር

5. ብዙሃ ሕይወት (ብዙሃ ሕይወት) - አጠቃላይ የግብርና ሥነ-ምህዳር ብዙሃ ሕይወትን መጠበቅ

- በአካባቢ ላይ የተመሰረቱ የሰብል ሽክርክሪቶች፣ በርካታ ሰብሎች፣ የእርሻ ደን እና የእንስሳትን ከእህል ጋር ማዋሃድ። የአካባቢ እና የክልል ተስማሚ ሰብሎችን እና እንስሳትን ማካተት።
- የሰብል ልዩነትን ማሻሻል፡- የአካባቢውን የዘር እና የዘር ልዩነት ማሻሻል፣ በአካባቢው ተስማሚ የሆኑ ሰብሎችን/ዘሮችን ማዋሃድ፣ በቦታ ደረጃ የተለያዩ እርሻዎችን ማልማት፣ ዓመታዊ ሰብሎችን በመተካት ዘላቂ የእፅዋት ዝርያዎችን መቀበል።
- የአካባቢውን የዘር ልዩነት ማሻሻል ፡ የአካባቢውን የዘር ዝርያዎች፣ የአካባቢውን የዘር ስርዓቶች፣ የዘር ባንኮችን ጨምሮ የአካባቢውን እና የክልል ዝርያዎችን ልማት እና ማስተዋወቅን መደገፍ
- የተባይ ቁጥጥር፡- የተባይ ጠላቶችን/ተቃዋሚዎችን (አዳኞችን፣ ጥገኛ ተውሳኮችን፣ በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን እና ተወዳዳሪዎችን ጨምሮ) በሚያስገቡ፣ በሚያጠናክሩ ወይም በሚጠብቁ ባዮሎጂካል የቁጥጥር ዘዴዎች አማካኝነት።
- የተባይ ችግሮችን ከመከላከል ይልቅ የሚያክሙ ኬሚካላዊ ያልሆኑ የተባይ መቆጣጠሪያ ተግባራት፣ ወይም በተፈጥሮ በሚገኝ ንጥረ ነገር ተባዮችን የሚቆጣጠሩ ባዮኬሚካል ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች።
የእንፋሎት፣ የአልትራቫዮሌት ህክምናዎች፣ የኤልኢዲ መብራት፣ የነፍሳት ወሲብ ፌሮሞን፣ የነፍሳት ተባዮችን ወደ ወጥመዶች የሚሰቡ የእፅዋት ማውጣት፣ የኒም ስፕሬይ፣ የእንጨት አመድ አጠቃቀም።
- በተለያዩ ቦታዎች የተከፋፈሉ እርሻዎች፡- በቦታ መካከል ያለውን ልዩነት በማበረታታት እርስ በእርስ በመተሳሰር።
- ተግባራዊ የግብርና ባዮዳይቨርሲቲ ማሻሻል ክቡር አቶ እርጋው፣ vifscy ፡ በግብርና እርሻዎች ዙሪያ የደን ቁርጥራጮችን መጠበቅ ወይም መጠበቅ፣ የአካባቢ እና የተፈጥሮ የአበባ ዘር አራሚዎችን እና መፍሪያዎቻቸውን መጠበቅ ወይም ማሳደግ።
- የመሬት ገጽታ ልዩነት፡- የሁሉም ክፍሎች ልዩነት አብረው የሚኖሩ እና አብረው የሚሰሩ እንስሳት (የቤት ውስጥ እና የዱር)፤ የእፅዋት ልዩነት (የተለያዩ ንብርብሮች)፤ ውህደት፤ ወዘተ።

6. ሲነርጂዎች (ሲነርጂዎች) - በክፍሎቹ መካከል አወንታዊ ሥነ-ምህዳራዊ መስተጋብርን የሳድጉ

የግብርና ሥነ-ምህዳር ስርዓት

- የተዋሃዱ የሰብል-ከብት ስርዓቶች፡- በእፅዋት፣ በከብት እርባታ፣ በውሃ ውስጥ ባሉ እንስሳት፣ ዛፎች፣ አፈር፣ ውሃ እና ሌሎች አካላት መካከል የተለያዩ የእርሻ ስርዓት፣ እንደ ዓሳ-ዳክዬ-ሩዝ ስርዓት፣ ስነ-ምህዳራዊ ተግባራትን እና የስነ-ምህዳር አገልግሎት አቅርቦትን የሚያሻሽል የሩዝ ማጠናከር ስርዓትን ጨምሮ።
- አግሮፎረንሰርራ፡- የሰብል ምርትን እና የዛፎችን አላይ መከርከምን የሚያካትት የተለያየ የእርሻ ስርዓት ከዛፎች፣ ከቡና እርሻ ጋር።
- ሰብል ያልሆኑ ተክሎች፡- እንደ ጥበቃ፣ የውሃ ጥራት ወይም የተባይ መቆጣጠሪያ ያሉ ሥነ-ምህዳራዊ ተግባራትን ለማከናወን ሰብል ያልሆኑ ተክሎችን በአግሮኢኮሎጂ ስርዓቶች ውስጥ ማካተት። በበቆሎ ስርዓት ውስጥ ለምግብ እና ለመኖ አረም መጠቀም።
- የሚሸከረከር/የማደስ ግጦሽ ፡ የአፈርን ጥራት እና የመኖ ምርትን ለማሻሻል የተሻሻለ የግጦሽ ዘዴዎች/አስተዳደር። በመኖ አቅርቦት እና በፍላጎት ላይ የተመሰረቱ የግጦሽ ስርዓቶች።

- በመኖሪያ አካባቢ የሚደረግ የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር፡- ለባዮሎጂካል የተባይ ቁጥጥር የመሬት ገጽታ ፕላን ወይም የመኖሪያ ቦታ አስተዳደር፡- የእፅዋትን ልዩነት መጠበቅ ወይም ማሳደግ ወይም ለተባይ ተፈጥሯዊ ጠላቶች በቂ መጠጊያ መስጠት፡፡
- የመሬት ገጽታ እቅድ ማውጣትና እንቅስቃሴ፡- የመሬት አጠቃቀምንና መሬትን ጨምሮ በመሬት ገጽታ ደረጃ የግብርና ምርትን የሚጠቅሙ የስነ-ምህዳር አገልግሎቶችን የሚያመቻቹ ተግባራትን ማስተባበር፡፡ በግብርና መሬቶች ዙሪያ የመኖሪያ ጥበቃ፣ የመሬት ገጽታ አስተዳደር ጣልቃገብነቶች፡፡
- የተፈጥሮ መኖሪያዎችን መልሶ ማቋቋም እና መጠበቅ፡- በመሬት ገጽታ ደረጃ የተለያዩ የመሬት አጠቃቀም ለግብርና ምርት ግልጽ ጥቅሞች አሉት፡፡ የንፋስ መሰባበር፣ በአጥር መሸርሸር ቁጥጥር፣ እርከኖች፣ የድንጋይ ቋጥኞች፣ የኮንቴር ወሰን፣ የዝናብ ውሃ መሰብሰብ፡፡
- የአየር ንብረት ቅነሳን እንደገና በተሰራ ስርዓት ፡ የአፈር ካርቦን በመያዝ ወይም የግሪንሁውስ ጋዝ ልቀትን በመቀነስ የአየር ንብረት ለውጥን የሚቀንሱ ልምዶችን መለየት ወይም መቀበል፡፡ በአግሮፎረስትሪ አማካኝነት የካርቦን ክምችትን መጨመር፡፡

7. የኢኮኖሚ ልዩነት (የመቋቋም አቅም) - በእርሻ ላይ ያሉ ገቢዎችን ማባዛት እና መጠበቅ

- የኑሮ መቋቋም እና ተጋላጭነትን ለመቀነስ የሚረዱ ዘዴዎች፡- የሥራ ዓይነት ልዩነት፣ ዝቅተኛ ዕዳ፣ የተለያዩ ገቢ፣ ምርት እና ለጭንቀት እና ለድንጋጤዎች (ለምሳሌ ኢኮኖሚያዊ፣ የአየር ሁኔታ) የገበያ መቋቋም ተደራሽነት እና ገበሬዎች ለረብሻ ምላሽ የመስጠት እና ከችግሩ የማገም አቅም፡፡
- የአመጋገብና የፍጆታ ልዩነት፡- የሰብል ምርትን በአመጋገብ ላይ በማተኮር ማሰራጨት፡፡ በአካባቢው የሚመረቱ የተለያዩ ጤናማ ምግቦችን በመልክዓ ምድርና በክልል ደረጃ በተለያዩ የምግብ ማምረቻ ስርዓቶች ማስተዋወቅ፡፡
- የግብርና ሥነ-ምህዳር ስርዓቶች ለከባድ የአየር ሁኔታ ክስተቶች እና ለሌሎች ረብሻዎች የመቋቋም አቅም የግብርና ሥነ-ምህዳሮች ለንፋስ፣ ለአውሎ ነፋስ፣ ለከባድ ዝናብ፣ ለክረምት በረዶ፣ ለጎርፍ፣ ለድርቅ፣ ለዲር እሳት የመቋቋም አቅምን ማሳደግ፡፡ የምግብ ስርዓቶችን የመቋቋም አቅም ለመገምገም እና የአስተዳደር አካላት ረብሻን ለመቋቋም በአንድ ወይም ከዚያ በላይ የስነ-ምህዳር አገልግሎቶች መልሶ ማግኛ ላይ ያላቸውን ተጽእኖ ለመለካት ማዕቀፎችን ማዘጋጀት፡፡
- በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ለሚከሰቱ ተለዋዋጭ የአካባቢ ሁኔታዎች የመቋቋም እና የመላመድ አቅም፡- የግብርና ሥነ-ምህዳሮች ለወደፊት ሁኔታዎች (ጨዋማነት፣ አማካይ የሙቀት መጠን፣ አዳዲስ ብቅ ያሉ ተባዮች እና በሽታዎች) የመቋቋም አቅምን የሚያሳለብት ጥናት፣ ለወደፊት ሁኔታዎች ተስማሚ የሆነ ስርዓት ማዳበር፣ ለወደፊት የአየር ንብረት ሁኔታዎች በአካባቢው የተስተካከሉ ዝርያዎችን/ ዝርያዎችን ማሻሻል፡፡

ዓላማ ሐ፡ የማህበራዊ እኩልነትን ማረጋገጥ

8. የጋራ ፈጠራ እና እውቀት መጋራት (የጋራ ፈጠራ እና እውቀት መጋራት) - የአካባቢ እና ሳይንሳዊ ፈጠራን ጨምሮ

- ገበሬዎችን እውቀት እንዲያካፍሉ ማገናኘት፡- ገበሬዎችን በጋራ በመፍጠር እና እውቀትን በማጋራት ማሳተፍ፣ የአምራቹን እውቀት እና የአስተዳደር ልምድ በአሳታፊ የምርምር ዲዛይን እና ለገበሬዎች-ምርምር-ማራዘሚያ አውታረ መረቦች ድጋፍ በማድረግ ማዋሃድ፡፡

9. ማህበራዊ እሴቶች እና አመጋገቦች (ባህል እና የምግብ ወጎች) - የምግብ ስርዓቶችን በዚህ ላይ በመመስረት ይገንቡ

ባህል፣ ማንነት፣ ባህል፣ ማህበራዊ እና ጾታ እኩልነት

- ጤናማ፣ የተለያየ እና ባህላዊ ተስማሚ የሆኑ የምግብ ወጎችን እና አመጋገቦችን መደገፍ፡- ጤናማ፣ የተለያየ፣ ወቅታዊ እና ባህላዊ ተስማሚ የሆኑ ምግቦችን የሚያቀርቡ የአካባቢ ማህበረሰቦችን ባህል፣ ማንነት፣ ባህል፣ ማህበራዊ እና የጾታ እኩልነት ላይ የተመሰረቱ የምግብ ስርዓቶችን መገንባት፣ ከምግብ ስርዓቶች ጋር የተያያዙ ባህላዊ ማንነትን እና እሴቶችን መደገፍ እና መጠበቅ፡፡
- በቂ እና በባህል ተስማሚ የሆነ ምግብ የማግኘት መብትን መደገፍ ፡ ሰዎች የሚሰበሰቡትን፣ የሚያድጉበትን፣ የሚያድኑበትን፣ የሚያጠምዱትን እና የሚበሉትን የምግብ ጥራት እና አይነት የመወሰን ችሎታቸውን መደገፍ፡፡

10. ፍትሃዊነት (ሰብአዊ እና ማህበራዊ እሴቶች) - ለሁሉም የተከበረ እና ጠንካራ የኑሮ ዘይቤ

የምግብ ስርዓቶች፣ በተለይም ገበሬዎች

- የሥርዓተ-ፆታ እና ተጋላጭ የቡድን አቀራረብ፡- ፖሊሲዎችን እና አቀራረቦችን ማዘጋጀት እና ማሳወቅ ሴቶችን ወይም ሌሎች ተጋላጭ ቡድኖችን (ወጣቶችን ጨምሮ) የሚያበረታቱ።
- እኩልነት፣ ክብር፣ ማካተት ፡ ለሁሉም ተዋናዮች ፍትሃዊ፣ ክብር ያለው እና ሁሉን አቀፍ የኑሮ ዘይቤን መደገፍ በምግብ ስርዓቶች በተለይም በእነነሱ ደረጃ የምግብ አምራቾች ላይ ተሰማርቷል።
- በቂ የምግብ አቅርቦት የማግኘት መብትን መደገፍ፡- ሰዎች ራሳቸውን በክብር የመመገብ መብታቸውን የሚያረጋግጡ ፖሊሲዎችን እና አቀራረቦችን ማዘጋጀት እና ማሳወቅ፣ ይህም በቂ የምግብ መፍረን፣ ሰዎች የምግብ የማግኘት አቅማቸው እንዳላቸው እና የግለሰቡን የአመጋገብ ፍላጎቶች እንደሚያሟላ ያሳያል።
- የምግብ ሉዓላዊነትን ማበረታታት፡- የሚፈቅዱ ፖሊሲዎችን እና አቀራረቦችን ማዘጋጀት እና ማሳወቅ ማህበረሰቦች ምግብ የሚመረቅበትን፣ የሚገበያየበትን እና የሚበላበትን መንገድ እንዲወስኑ።
- በግብርና ላይ የተመሰረተ የገጠር ወጣቶችን የሥራ ዕድል መፍጠር፡- ለጥሩ የሥራ ዕድል ፈጠራ ፖሊሲዎችን እና ማበረታቻዎችን ማዘጋጀት።

11. ግንኙነት (ክብር እና የአንድነት ኢኮኖሚ) - ቅርብ እና በራስ መተማመንን ያረጋግጡ

በአምራቾች እና በሽማቾች መካከል

- በአምራቾች እና በሽማቾች መካከል ያለውን ግንኙነት እንደገና ለማቋቋም የንግድ ድጋፍ፡- የአካባቢውን የምግብ ስርዓቶች፣ የአጭር ዋጋ ሰንሰለቶችን እና ድርሶችን በማዘጋጀት ረገድ እገዛ ማድረግ፣ ከአካባቢው ገበሬዎች ጋር የንግድ ግንኙነቶችን ማዳበር።
- የክልል እሴት ማመንጨትን መደገፍ፡- የምግብ ስርዓቶችን በአካባቢያዊ ኢኮኖሚያዊ ውስጥ ማካተት፣ የአካባቢ አምራቾችን በአካባቢ ወይም በክልል ደረጃ እሴት የሚጨምሩ ተግባራትን በማግኘት፣ ይህም ከመከር በኋላ፣ በማቀናበር እና በማሸግ ላይ ያካትታል።
- ለወቅታዊ እና ለክልላዊ ፍላጎቶች ማበረታታት እና ግንዛቤ ማስጨበጥ፡- ጠንካራ ወቅታዊ እና ክልላዊ ፍላጎት።

12. የመሬት እና የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር (አስተዳደር) - ገበሬዎችን እንደ ዘላቂ የተፈጥሮ እና የጄኔቲክ አስተዳዳሪዎች ጨምሮ የተቋማዊ ዝግጅቶችን ማጠናከር

ሀብቶች።

- በአምራች-ሽማቾች ግንኙነቶች ላይ የፖሊሲ ልማት፡- በአምራቾች እና በሽማቾች መካከል ያለውን ግንኙነት እንደገና ለማቋቋም የሚረዱ ፖሊሲዎችን ማዘጋጀት ወይም ማሳወቅ፣ የገበያ ደንቦች የተለያዩ የግብርና ምርቶችን የምርት ስም እንዲሰጡ ያስችላቸዋል።
- ሁሉን አቀፍ የፖሊሲ አወጣጥ፡- ዘላቂ እና ዘላቂ የሆነ የፖሊሲ አወጣጥን ማዘጋጀት ወይም ማበረታታት ፍትሃዊ የምግብ ስርዓት።
- ፍትሃዊ አስተዳደር እና በተፈጥሮ ሀብቶች ላይ መብቶችን ማቋቋም፡- ባህላዊ እና ባህላዊ የአስተዳደር ሞዴሎችን ማዘጋጀት፣ ማሳወቅ ወይም ማበረታታት፣ ፍትሃዊ የመሬት ይዞታ ስርዓቶችን የሚያረጋግጡ እና የሚጠብቁ ፖሊሲዎች እና የተፈጥሮ ሀብቶችን ተደራሽነት ማረጋገጥ።
- በአግሮኢኮሎጂ እና በዓለም አቀፍ ለውጦች መካከል ስላለው ግንኙነት የፖሊሲ ልማት፡- እንደ የአየር ንብረት ለውጥ ያሉ ዓለም አቀፍ ለውጦችን የሚመለከቱ የግብርና ሥነ-ምህዳር እና ሌሎች የፖሊሲ ሂደቶችን ውህደት በተመለከተ ፖሊሲዎችን ማዘጋጀት ወይም ማሳወቅ።
- የብዝሃ ሕይወትን የሚያሻሽል እና የሰነ-ምህዳር አገልግሎቶችን የሚያሻሽል የግብርና አስተዳደርን የሚሸልም የፖሊሲ ልማት፡- የብዝሃ ሕይወትን እና ባለብዙ ተግባር ግብርናን የሚጠብቁ ብሔራዊ ደረጃ ሕጎችን፣ ፖሊሲዎችን እና ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት፣ ማሳወቅ እና ማበረታታት፣ ለሥነ-ምህዳር አገልግሎቶች ድጎማዎች እና ማበረታቻዎች።

13. ተሳትፎ (አስተዳደር) - ማህበራዊ አደረጃጀትን እና በ ውስጥ የበለጠ ተሳትፎን ማበረታታት

በምግብ አምራቾች እና ሽማቾች የውሳኔ አሰጣጥ

- በአውቀት ማመንጨት ውስጥ አሳታፊ እና ባለብዙ ባለድርሻ አካላትን አቀራረብ ማበረታታት የገበሬዎችን እና የሌሎች ተዋናዮችን አመለካከት በሁሉም የውሳኔ አሰጣጥ ደረጃዎች ውስጥ ማዋሃድ፣ በተለያዩ ተዋናዮች መካከል ተሳትፎን እና ልውውጥን ማሳደግ።
- መደበኛ እና መደበኛ ያልሆነ "የምርት እና የምግብ" ትምህርትን ማስፋፋት ፡ ለገበሬዎች ድጋፍ የትምህርት መረቦች፣ መደበኛ እና መደበኛ ያልሆነ ትምህርት።
- የድርጅታዊ አቅምን ማጠናከር ፡ የገበሬዎችን የድርጅታዊ አቅም ማሳደግ ማህበረሰቦች እና ሌሎች የአካባቢው የምግብ ስርዓት ተዋናዮች።

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እና ተጨማሪ ንባብ

አግሮኢኮሎጂ አውሮፓ 2017። ስለ አግሮኢኮሎጂ ያለን ግንዛቤ። <http://www.agroecology-europe.org/ourapproach/our-understanding-of-agroecology/>

አልቲየሪ ሚኒል ኤ፣ እና ኒኮልስ ሲኦይ፣ 2012። የምግብ ሉዓላዊነትን እና የመቋቋም አቅምን ለማሳደግ የግብርና ሥነ-ምህዳር።

ኢ. ሊቸትፎውስ (እትም)፣ ዘላቂ የግብርና ግምገማዎች፣ ዘላቂ የግብርና ግምገማዎች 11፣ 1 DOI 10.1007/978-94-007-5449-2_1፣ ስፕሪንግ ሳይንስ ቢዝነስ ሚዲያ ዶርድሬስት 2012.CIDSE፣ 2018

በርሃን ተወልዴ፣ ጂኦኢ፣ 2006። በደረቅ መሬት ላይ የድህነት ቅነሳን በተመለከተ የደን መልሶ ማቋቋም ሚና። ጆርናል የደረቃማ ቦታዎች። 1(1): 3-7።

ሲድሴ፣ 2018። የግብርና ሥነ-ምህዳር መርሆዎች፣ ፍትሃዊ፣ ጠንካራ እና ዘላቂ የምግብ ስርዓቶችን በተመለከተ።

Rue Stévin 16, 1000 Brussels, Belgium.

[https://www.cidse.org/wp-](https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2018/04/EN_የAgroecology_መርሆች_CIDSE_2018.pdf)

[content/uploads/2018/04/EN_የAgroecology_መርሆች_CIDSE_2018.pdf](https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2018/04/EN_የAgroecology_መርሆች_CIDSE_2018.pdf)

ኩክ ኤስ.ኤም.፣ ካን ዜድ አር.፣ ፒኬት ጄ.ኤ.፣ 2007። በተቀናጁ ተባዮች ውስጥ የግፊት-ጎትት ስልቶችን አጠቃቀም

አስተዳደር። አኩ። ቁስ ኤንቶሞል። 52፣ 375-400.EIAR

EIAR፣ 2011። የብሔራዊ የግብርና ምርምር ሥርዓት ቅንብር፣ ኢትዮጵያ። የእንግሊዝኛ እና የአማርኛ ቅጂ። የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ተቋም፣ አዲስ አበባ

ኤፍኤኤ 2017። የምግብ እና የግብርና የወደፊት ዕጣ ፈንታ - አዝማሚያዎች እና ተግዳሮቶች። ሮም። <http://www.fao.org/3/ai6583e>

FAO. 2018. የአግሮኢኮሎጂ የአውቀት ማዕከል። የአግሮኢኮሎጂ 10 ክፍሎች። ወደ ዘላቂ የምግብ እና የግብርና ስርዓቶች የሚደረገውን ሽግግር መምራት። የምግብ እና የግብርና ድርጅት፣ ሮም።

<http://www.fao.org/agroecology/knowledge/10-elements> .

ፋኦ. 2019a. የምግብ እና የግብርና የባዮሎጂ ልዩነት ሁኔታ፣ ጄ. ቤላንገር እና ዲ. ፒሊንግ (አዘጋጅ)። የምግብ እና የግብርና ግምገማዎች የጄኔቲክ ሀብቶች ኮሚሽን። ሮም። 572 ገጾች (<http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf>)

FAO፣ 2019b. ለአግሮኢኮሎጂ የአፈጻጸም ግምገማ መሣሪያ (TAPE)፣ የልማት ሂደት እና

የአጠቃቀም መመሪያዎች። የመከራ ስራ። የምግብ እና የግብርና ድርጅት፣ ሮም።

FAO፣ 2020። የአግሮኢኮሎጂ መስፈርት መሳሪያ (ACT)

<https://www.fao.org/agroecology/database/detail/en/c/1364250/>

ጂኦኢዚ እና ኤምኤኤ፣ 2020። የአፈር ለምነት አስተዳደር፣ የመስክ መመሪያ፣ ቴክኒካል አተገባበር። ሁለተኛ እትም።

ግሊስማን ስቲቭ አር.፣ 2016። የምግብ ስርዓቶችን በአግሮኢኮሎጂ፣ በአግሮኢኮሎጂ እና በዘላቂነት መለወጥ

የምግብ ስርዓቶች፣ 40:3፣ 187-189፣ DOI፣ 10.1080/21683565.2015.1130765።

ጂኦኢዚ፣ 2020። የአግሮኢኮሎጂ እውነተኛ ወረቀት።

https://www.giz.de/en/downloads/giz2020_en_Agroecology_SV%20Nachhaltige%20Landwirtschaft_t_05-2020.pdf

HLPE፣ 2019። የምግብ ዋስትናን እና የአመጋገብ ስርዓትን የሚያሻሽሉ ዘላቂ የግብርና እና የምግብ ስርዓቶችን በተመለከተ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ እና ሌሎች ፈጠራ አቀራረቦች። የዓለም የምግብ ዋስትና ኮሚቴ የምግብ ዋስትና እና የአመጋገብ ባለሙያዎች ከፍተኛ ደረጃ ያለው ሪፖርት፣ ሮም።

ሁርኒ ኤች፣ ስለሞን አባተ፣ አማራ ባንቲደር፣ ብርሃኑ ደበሌ፣ ሉዲ ኢ፣ ፖርቲር ቢ፣ ብሩ ይታፈሩ፣ ጌጤ ዘለቀ። 2010. በኢትዮጵያ ደጋማ የመሬት መሸርሸር እና

ዘላቂ የመሬት አያያዝ። ውስጥ፡ Hurni H እና Wiesmann U, (Eds) ዓለም አቀፋዊ ለውጥ እና ዘላቂ ልማት፡ ከምርምር ሽርክና የተገኙ የክልል

ተሞክሮዎች ውህደት። የሰዊስ ብሔራዊ የምርምር የብቃት ማዕከል እይታዎች (NCCR) ሰሜን-ደቡብ፣ የበርን ዩኒቨርሲቲ፣ ጥራዝ. 5. በርን፣ ስዊዘርላንድ።

ጂኦኦራፊያዊ በርንገሺያ፣ ገጽ 187-207።

ሁርኒ ኤች.፣ 1998። የኢትዮጵያ የግብርና ሥነ-ምህዳር ቀበቶዎች። በ1:1,000,000 ሚዛን በሦስት ካርታዎች ላይ የማብራሪያ ማስታወሻዎች። የአፈር

ጥበቃ ምርምር ፕሮግራም (SCRIP) የምርምር ሪፖርት ቁጥር 43። አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ እና በርን፣ ስዊዘርላንድ፣ የግብርና ሚኒስቴር እና የልማት እና የአካባቢ ጥበቃ ማዕከል (CDE)።

ሁሴን፣ ሳይድ ሺዳድ፣ 2017። በሶማሊያ የድርቅ መንስኤዎችን መረዳት፣ የአካባቢ ጥበቃ

ድርቅን የሚወስን ውርድት፣ ጋሮው፡ SIDRA።

የኢንተር ኦፍሪካ ቡድን፡ 1995። በአፍሪካ ቀንድ ማህበራዊ ልማት፡ ተግዳሮቶች እና ተስፋዎች። ለዓለም የማህበራዊ ልማት ጉባኤ የተዘጋጀ ጽሑፍ። መጋቢት 1995፡ ኮፒንጎን፡ ዲንማርክ፡ በኢንተር ኦፍሪካ ቡድን። በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ በሰብአዊነት፡ በሰላም እና በልማት ጉዳዮች ላይ የውይይት ማዕከል።

ጃኒክ ጁ፡ 2014። የግብርና አመጣጥ በግብፅ። ጁልስ ጃኒክ ግብርና

ካን፡ ZR፡ ሚዴጋ፡ CAO፡ ፒትቻር፡ ጆ፡ ሙራግ፡ ኢ ኤደብሊው፡ በርኬት፡ ኤምኤ፡ ብሩስ፡ ቲጄኤ፡ ፒኬት፡ ጆኤ፡ 2014። እስከ 2020 ድረስ ለአንድ ሚሊዮን ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ ድሆች የምግብ ዋስትናን በፕሽ-ፑል ፈጠራ ማሳካት። ፊል. ትራንስ. አር. ሶክ. ቢ 369፡ 20120284።

ካን፡ ዜድኦር፡ ፒኬት፡ ጆኤ፡ ዋድሃምስ፡ ኤልጂ፡ ሃሳናሊ፡ ኤ.፡ ሚዴጋ፡ CAO፡ 2006 በቆሎ-ዴስሞዲየም ስፕ. ኢንተርክሮፕስ አማካኝነት የስትሪጋ እና የስቴምቦርተሮችን ጥምር ቁጥጥር። ሰብል ፕሮቴን 25፡ 989-995 ኪዊያ፡ ኤ. እና ሌሎችም።

2009. በምዕራብ ኬንያ በሚገኙ የስትሪጋ በተበከሉ አፈርዎች ውስጥ የተሻሻሉ የሣር ክምችቶችን ማጨድ ለበቆሎ ምርት ትርፋማ ነው። የአግሮኢኖርስትሪ ሲስተምስ 76:455-465 መኩሪያ፡ ደብሊው.፤ ዲያሳ፡ ኤም.፤ ቴንግበርግ፡ ኤ.፤ ሃይለስላሴ፡ ኤ.፤ 2021። የረጅም ጊዜ የመሬት አጠቃቀም እና የመሬት ሽፋን ለውጦች በኢኮሲስተም የአገልግሎት እሴቶች ላይ የሚያስከትሉት ተጽእኖ፡ ከማዕከላዊው ሪፍት ቫሊ፡ ኢትዮጵያ የመጣ ምሳሌ። መሬት 2021፡ 10፡ 1373። <https://doi.org/10.3390/land10121373>

መኮነን፡ ኬ.፡ ገብረየስ፡ ኤም.፡ አብዱልቃድር፡ ቢ.፡ ሰይፉ፡ ኤች.፡ ቶርን፡ ፒ. 2021። በእንስሳት መኖ እና በመኖ ፈጠራዎች ላይ የሥልጠና ሞጁል። የCGIAR የአየር ንብረት ጥናት ለአፍሪካ እና ለአፍሪካ በኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች ለቀጣዩ ትውልድ ዘላቂ ማጠናከሪያ ምርምር ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ማፋጠን።

መኩሪያ ደብሊው፡ መርጋ ዲያሳ፡ እና ትንግበርግ እና አማረ ኃይለስላሴ፡ 2021. የረጅም ጊዜ የመሬት አጠቃቀም ውጤቶች እና የመሬት ሽፋን ለውጦች በሥነ-ምህዳር አገልግሎት እሴቶች ላይ፡ ከማዕከላዊ ስምጥ ምሳሌ

ቫሊ፡ ኢትዮጵያ። በላንድ ውስጥ ያለ ጽሑፍ · ታህሳስ 2021። DOI: 10.3390/land10121373። <https://www.researchgate.net/publication/356987000>

ሚዴጋ፡ CAO፡ ብሩስ፡ ቲጄ፡ ፒኬት፡ ጆኤ፡ ፒትቻር፡ ጆ፡ ሙራጅ፡ ኤ.፡ ካን፡ ዜድኦር፡ 2015። ከአየር ንብረት ጋር የሚስማማ አጃቢ ሰብል በምስራቅ አፍሪካ የግብርና ምርታማነትን ይጨምራል። የመስክ ሰብሎች ምርምር 180 (2015) 118-125።

ሚንትን፡ ቢ.፡ ታፊሴ፡ ኤ.፡ ብራውን፡ ፒ.፡ 2018። የጤፍ ኢኮኖሚክስ፡- የኢትዮጵያን ትልቁን ገንዘብ ማሰስ ሰብል። ዓለም አቀፍ የምግብ ፖሊሲ ምርምር ተቋም፡ ዋሽንግተን፡ ዲሲ፡ ገጽ 448።

ኒኮልስ፡ ሲኦይ እና አልቲየሪ፡ ኤምኤ 2018። የግብርና ሥነ-ምህዳርን ለማሳደስ መንገዶች። አግሮኢኮሎጂ እና ዘላቂ የምግብ ስርዓቶች፡ 42(10)፡ 1170-1193። <https://doi.org/10.1080/21683565.2018.1499578> NMA፡ 2007። የአየር ንብረት ለውጥ ብሔራዊ የድርጊት መርሃ ግብር (NAPA)። የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሜትሮሎጂ ቢሮ።

ፓናቦክ፡ ሲኦይ፡ 1979። የደቡብ እና የደቡብ ምስራቅ እስያ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞኖች። የFAO መዝገብ። ለደቡብ ምስራቅ እስያ እና ለሩቅ ምስራቅ፡ ባንኮክ።

ፓርሜንቲየር ስቴፋን፡ 2014። የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ አቀራረቦችን ማሳደግ፡ ምን፡ ለምን እና እንዴት? ፖሊሲ የምግብ እና የግብርና አማካሪ፡ ኦክስፋም-ሶሊዳሪቲ።

ሳንጊንጋ ኤን፡ እና ዎልመር፡ ፒኤል፡ (አዘጋጆች) 2009። በአፍሪካ የተቀናጀ የአፈር የመራባት አስተዳደር። መርሆዎች፡ ልምዶች እና የልማት ሂደት። የትሮፒካል አፈር ባዮሎጂ እና የመራባት ተቋም የዓለም አቀፍ የትሮፒካል ግብርና ማዕከል፡ ናይሮቢ 263p. ISBN 978-92-9059-261-7SOS FAIM፡ 2019። በቤተሰብ እርሻ አውድ ውስጥ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ልምዶችን ራስን መመርመር። ኦሊቪየር ሃውግሉስታይን፡ 4 እስከ ኦክስ ላይንስ፡ B-1000 ብራስልስ (ቤልጂየም)።

ዌዘል አሌክሳንደር፡ ባርባራ ጌሚል ሂረን፡ ራቸል ቤክር ኬር፡ ኤድሙንዶ ባሪየስ፡ አንድራ ሉዊዝ ሮድሪጌስ ጎንጎልቭስ እና ፈርገስ ሲንክሌር፡ 2020። የግብርና ሥነ-ምህዳር መርሆዎች እና አካላት እና ወደ ዘላቂ የምግብ ስርዓቶች ለመሸጋገር ያላቸው አንድምታ። ግምገማ። ለዘላቂ ልማት የግብርና ጥናት (2020) 40፡ 40 <https://doi.org/10.1007/s13593-020-00646-z> በመስመር ላይ የታተመ፡ ጥቅምት 27 ቀን 2020

WMO፡ 2006። በ2005 የዓለም የአየር ንብረት ሁኔታ መግለጫ። WMO ቁጥር 998። የዓለም ሜትሮሎጂ ድርጅት